Para aumentar la familiarización con las técnicas gráficas de análisis de la velocidad, se analizan a continuación dos ejemplos típicos.

Ejemplo 3-1 El eslabonamiento de cuatro barras cuyo dibujo a escala se ilustra en la figura 3-7*a* con todas las dimensiones necesarias, se impulsa mediante la manivela 2 con una velocidad angular constante $\omega_2 = 900$ rpm cmr. Calcúlense las velocidades instantáneas de los puntos E y F, y las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4 en la posición indicada.

SOLUCIÓN Para obtener una solución gráfica primero se calcula la velocidad angular del eslabón 2 en radianes por segundo. En este caso es

$$\omega_2 = \left(900 \frac{\text{rev}}{\text{min}}\right)\left(2\pi \frac{\text{rad}}{\text{rev}}\right)\left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}\right) = 94.2 \text{ rad/s cmr} \tag{1}$$

A continuación se observa que el punto A permanece fijo y se calcula la velocidad del punto B

$$\mathbf{V}_B = \mathbf{V}_A^{0} + \mathbf{V}_{BA} = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}_{BA}$$

$$V_B = (94.2 \text{ rad/s})(\tfrac{4}{12} \text{ pie}) = 31.4 \text{ pie/s} \tag{2}$$

Se observa que se utilizó la forma $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}$ para la diferencia de velocidad y no para la velocidad absoluta $\mathbf{V}_B$ directamente. En la figura 3-7*b* se escogió el punto O_V y un factor de escala de velocidades. Asimismo, se observa que el punto imagen A coincide con O_V y se traza la recta AB perpendicular a $\mathbf{R}_{BA}$ y hacia la izquierda, debido a la dirección opuesta a la del movimiento de las manecillas del reloj de ω_2; esta recta representa a $\mathbf{V}_{BA}$.

Si se tratara en este momento de escribir directamente una ecuación para la velocidad del punto E, al contar las incógnitas se descubre que aún no puede resolverse. De donde, a continuación se escriben dos ecuaciones para la velocidad del punto C. Puesto que las velocidades de los puntos C_3 y C_4 deben ser iguales (los eslabones 3 y 4 están juntos articulados mediante pasador en C),

$$\overset{\infty}{\mathbf{V}}_C = \overset{\searrow}{\mathbf{V}}_B + \overset{\searrow}{\mathbf{V}}_{CB} = \mathbf{V}_D^{0} + \overset{\curvearrowright}{\mathbf{V}}_{CD} \tag{3}$$

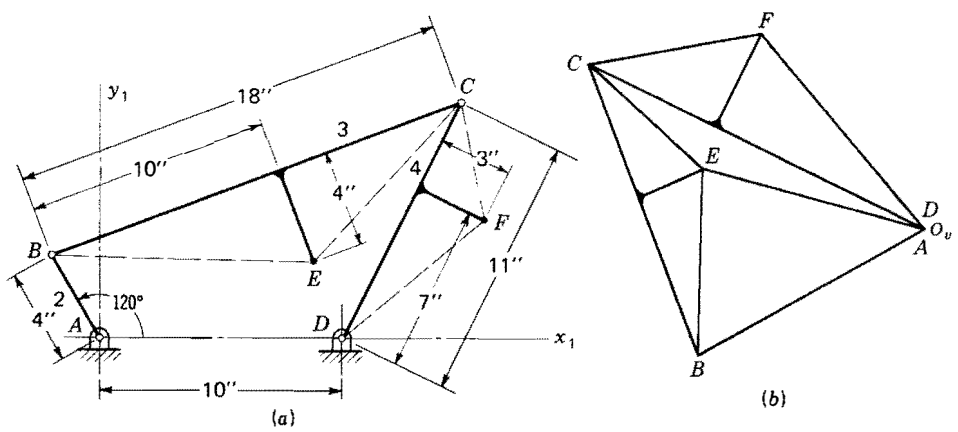


Figura 3-7 Análisis gráfico de velocidad de un eslabonamiento de cuatro barras, ejemplo 3-1 *a*) diagrama a escala; *b*) polígono de velocidades.

Ahora se trazan dos rectas en el polígono de velocidades; la recta BC se dibuja a partir de B y perpendicular a $\mathbf{R}_{CB}$, y la recta DC se traza desde D (coincidente con O_V en vista de que $\mathbf{V}_D = 0$) perpendicular a $\mathbf{R}_{CD}$. Luego se marca el punto de intersección identificándolo con la letra C. Cuando se miden a escala las longitudes de estas rectas, se encuentra que $V_{CB} = 38.4$ pie/s y $V_C = V_{CD} = 45.6$pie/s. Ahora pueden hallarse las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4 como sigue:

$$\omega_3 = \frac{V_{CB}}{R_{CB}} = \frac{38.4 \text{ pie/s}}{18/12 \text{ pie}} = 25.6 \text{ rad/s cmr} \qquad \textit{Resp.} \tag{4}$$

$$\omega_4 = \frac{V_{CD}}{R_{CD}} = \frac{45.5 \text{ pie/s}}{11/12 \text{ pie}} = 49.6 \text{ rad/s cmr} \qquad \textit{Resp.} \tag{5}$$

en donde se hallaron las direcciones de $\boldsymbol{\omega}_3$ y $\boldsymbol{\omega}_4$ aplicando la técnica ilustrada en la figura 3-6*c*.

Ahora se tienen varios métodos para hallar $\mathbf{V}_E$. En uno de ellos se mide R_{EB} a partir del dibujo a escala que aparece en la figura 3-7*a* y, a continuación, puesto que los puntos B y E forman parte del eslabón 3, se puede calcular †.

$$V_{EB} = \omega_3 R_{EB} = (25.6 \text{ rad/s})\left(\frac{10.8}{12} \text{ pie}\right) = 23.0 \text{ pie/s} \tag{6}$$

Ahora es factible trazar ya la recta BE en el polígono de velocidades, dibujándola a la escala apropiada y perpendicular a $\mathbf{R}_{EB}$, resolviendo así ‡ la ecuación de diferencia de velocidades

$$\overset{\infty}{\mathbf{V}}_E = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_B + \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_{EB} \tag{7}$$

El resultado es

$$V_E = 27.6 \text{ pie/s} \qquad \textit{Resp.}$$

tal y como se miden a escala en el polígono de velocidades.

Por otro lado se puede hallar V_E partiendo de

$$\overset{\infty}{\mathbf{V}}_E = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_C + \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_{EC} \tag{8}$$

mediante un procedimiento idéntico al que se empleó con la ecuación (7). Esta solución produciría el triángulo $O_V EC$ en el polígono de velocidades.

Supóngase que se desea calcular $\mathbf{V}_E$ sin el paso intermedio que representa calcular $\boldsymbol{\omega}$. En este caso se escriben simultáneamente las ecuaciones (7) y (8),

$$\overset{\infty}{\mathbf{V}}_E = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_B + \overset{a\vee}{\mathbf{V}}_{EB} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_C + \overset{a\vee}{\mathbf{V}}_{EC} \tag{9}$$

Se trazan las rectas EB (perpendicular a $\mathbf{R}_{EB}$) y EC (perpendicular a $\mathbf{R}_{EC}$) en el polígono de velocidades, se encuentra su intersección y así se resuelve la ecuación (9).

Sin embargo, es probable que el método más sencillo de resolver para $\mathbf{V}_E$, es sacar ventaja del concepto de la imagen de velocidades del eslabón 3. Reconociendo que ya se encontraron los puntos B y C de la imagen de velocidades, se puede construir el triángulo BEC en el polígono de velocidades, semejante al triángulo BEC en el diagrama a escala del eslabón 3. Esto ubica al punto E en el polígono de velocidades, dando con ello una solución para $\mathbf{V}_E$.

† *No* hay restricción alguna en esta deducción que requiera que R_{EB} se encuentre a lo largo de la parte material del eslabón 3, para poder aplicar la ecuación (6).

‡ Nótese que los valores numéricos *no* se deben sustituir de manera directa en la ecuación (7); esta ecuación requiere una adición vectorial, *no escalar*, y este es justamente el propósito de construir el polígono de velocidades.

También puede encontrarse el vector velocidad $\mathbf{V}_F$ por cualquiera de los métodos anteriores, usando los puntos *C*, *D* y *F* del eslabón 4. El resultado es

$$V_F = 31.8 \text{ pie/s} \qquad \textit{Resp.}$$

Ejemplo 3-2 El mecanismo de corredera-manivela excéntrico que se ilustra en la figura 3-8*a*, está impulsado por la corredera 4 con una rapidez $V_C = 10$ m/s hacia la izquierda, en la fase indicada. Determínese la velocidad instantánea del punto *D* y las velocidades angulares de los eslabones 2 y 3.

SOLUCIÓN Se escoge la escala de velocidades y el polo O_V y se traza $\mathbf{V}_C$, localizando con ello el punto *C* como se ilustra en la figura 3-8*b*. Luego se escriben ecuaciones simultáneas para la velocidad del punto *B*

$$\overset{\omega}{\mathbf{V}}_B = \overset{\vee\vee}{\mathbf{V}}_C + \overset{o\vee}{\mathbf{V}}_{BC} = \overset{0}{\cancel{\mathbf{V}_A}} + \overset{o\vee}{\mathbf{V}}_{BA} \tag{10}$$

y se resuelve para la ubicación del punto *B* en el polígono de velocidades.

Una vez determinados los puntos *B* y *C*, se puede construir la imagen de velocidades del eslabón 3 como se indica, para localizar el punto *D*; después se mide a escala la recta $O_V D$, lo que da

$$V_D = 12.0 \text{ m/s} \qquad \textit{Resp.}$$

Las velocidades angulares de los eslabones 2 y 3 son

$$\omega_2 = \frac{V_{BA}}{R_{BA}} = \frac{10.0 \text{ m/s}}{0.05 \text{ m}} = 200 \text{ rad/s cmr} \qquad \textit{Resp.} \tag{11}$$

$$\omega_3 = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} = \frac{7.5 \text{ m/s}}{0.14 \text{ m}} = 53.6 \text{ rad/s cmr} \qquad \textit{Resp.} \tag{12}$$

En este segundo problema de ejemplo, figura 3-8*b*, la imagen de velocidades de cada eslabón se indica en este polígono. Si se desarrolla por completo el análisis de cualquier problema, se tendrán imágenes de velocidades para cada eslabón del mecanismo. Los siguientes puntos son ciertos en general y se pueden verificar en los ejemplos anteriores:

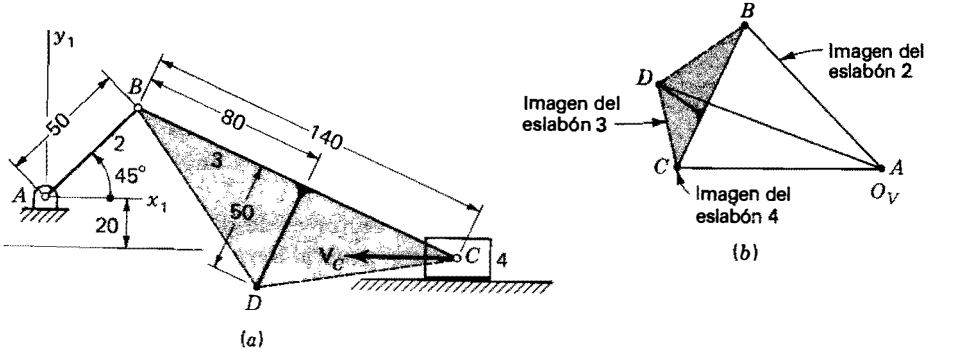


Figura 3-8 Ejemplo 3-2: *a*) diagrama a escala de un mecanismo de corredera y manivela (las dimensiones se dan en milímetros); *b*) polígono de velocidades.

1. La imagen de velocidades de cada eslabón es una reproducción a escala de la forma del eslabón en el polígono de velocidades.
2. La imagen de velocidades de cada eslabón se gira 90° en la dirección de la velocidad angular del eslabón.
3. Las letras que identifican los vértices de cada eslabón son las mismas que se encuentran en el polígono de velocidades y están colocadas en torno a la imagen de velocidades en el mismo orden y en la misma dirección angular que alrededor del eslabón.
4. La razón del tamaño de la imagen de velocidades de un eslabón al tamaño del eslabón mismo, es igual a la magnitud de la velocidad angular de éste. En general, *no* es la misma para diferentes eslabones en el mismo mecanismo.
5. La velocidad de todos los puntos de un eslabón en traslación es igual y la velocidad angular es cero. Por consiguiente, la imagen de velocidades de un eslabón que se está trasladando se reduce hasta un solo punto en el polígono de velocidades.
6. El punto O_V en el polígono de velocidades es la imagen de todos los puntos con velocidad absoluta cero. Es la imagen de velocidades del eslabón fijo.
7. La velocidad absoluta de cualquier punto de cualquier eslabón se representa por medio de la recta que va de O_V a la imagen del punto. El vector de diferencia de velocidad entre dos puntos cualesquiera, por ejemplo P y Q, se representa mediante la recta que va del punto imagen P al punto imagen Q.

3-5 VELOCIDAD APARENTE DE UN PUNTO EN UN SISTEMA DE COORDENADAS EN MOVIMIENTO

Al analizar las velocidades de varios componentes de máquinas, se encuentran con frecuencia problemas en los que resulta conveniente describir cómo se mueve un punto en relación con otro eslabón móvil; pero, en cambio, totalmente inconveniente describir el movimiento absoluto del punto. Un ejemplo de esto es el que se presenta cuando un eslabón rotatorio contiene una ranura por la que otro eslabón está obligado a deslizarse. Si se tienen como cantidades conocidas el movimiento del eslabón que contiene a la ranura y el movimiento relativo de deslizamiento que se lleva a efecto dentro de ésta, quizá se desee encontrar el movimiento absoluto del elemento deslizante. Fue precisamente para problemas de esta índole que se definió en la sección 4 el vector de desplazamiento aparente, y ahora se desea ampliar este concepto para abarcar a la velocidad.

En la figura 3-9 se recuerda la definición del vector de desplazamiento aparente. Un eslabón rígido que tiene cierto movimiento general lleva un sistema de coordenadas $x_2y_2z_2$ fijo a él. En un instante determinado t, el sistema de coordenadas se encuentra en $x_2y_2z_2$ y, tras un pequeño intervalo Δt, se mueve a su nuevo punto $x'_2y'_2z'_2$. Todos los puntos del eslabón 2 se mueven con el sistema de coordenadas.

De igual modo, durante el mismo intervalo de tiempo, otro punto P_3 de otro eslabón, el 3, está restringido de alguna manera a moverse siguiendo una trayec-

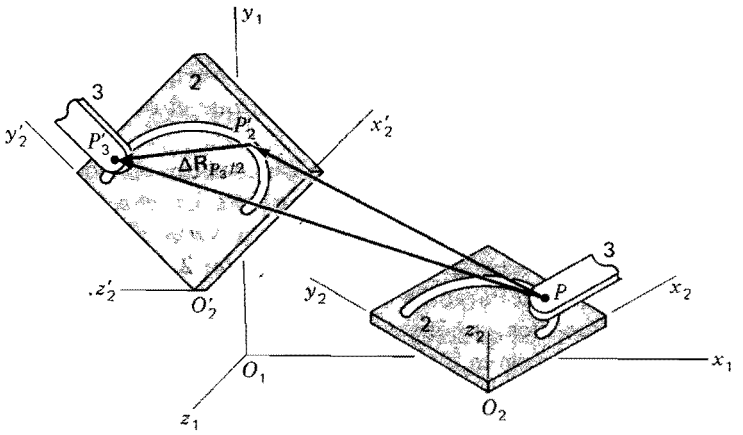


Figura 3-9 Desplazamiento aparente.

toria conocida en relación con el eslabón 2. En la figura 3-9 se ilustra esta restricción en la forma de una ranura que contiene un pasador del eslabón 3; el centro del pasador es el punto P_3. Aunque se da esta representación en particular, la restricción se puede presentar en una diversidad de formas distintas. La única *suposición que se hace en este caso es que se conoce la trayectoria que traza el punto móvil* P_3 *en el sistema de coordenadas* $x_2y_2z_2$, *es decir, el lugar geométrico de la punta del vector de posición aparente* $\mathbf{R}_{P_3/2}$.

Si se recuerda la ecuación de desplazamiento aparente (2-69),

$$\Delta\mathbf{R}_{P_3} = \Delta\mathbf{R}_{P_2} + \Delta\mathbf{R}_{P_3/2}$$

se divide entre Δt y se toma el límite

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\mathbf{R}_{P_3}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\mathbf{R}_{P_2}}{\Delta t} + \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\mathbf{R}_{P_3/2}}{\Delta t}$$

Ahora se define el vector *velocidad aparente* como sigue

$$\mathbf{V}_{P_3/2} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\mathbf{R}_{P_3/2}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{R}_{P_3/2}}{dt} \tag{3-5}$$

y, en el límite, la ecuación anterior se convierte en

$$\mathbf{V}_{P_3} = \mathbf{V}_{P_2} + \mathbf{V}_{P_3/2} \tag{3-6}$$

llamada *ecuación de la velocidad aparente*.

En su definición, ecuación (3-5), se observa que la velocidad aparente se semeja a la velocidad absoluta excepto en que proviene del desplazamiento aparente en lugar de provenir del desplazamiento absoluto. Por ende, en concepto, se

trata de la velocidad del punto móvil P_3 *tal y como la percibiría un observador fijo al eslabón móvil 2* que hace observaciones en el sistema de coordenadas $x_2y_2z_2$. Este concepto explica así el nombre que lleva. También se observa que la velocidad absoluta es un caso especial de la velocidad aparente, en el que el observador se encuentra fijo en el sistema de coordenadas $x_1y_1z_1$.

Si se examina con cuidado la figura 3-10 se puede obtener una mayor información acerca de la naturaleza del vector velocidad aparente. En esta figura se muestra la vista del punto en movimiento P_3, tal y como lo vería el observador en movimiento. Para él, la trayectoria trazada sobre el eslabón 2 parece estacionaria y el punto móvil se desplaza a lo largo de esta trayectoria, de P_3 a P_3'. Si se trabaja en este sistema de coordenadas, supóngase que se localiza el punto C como el centro de curvatura de la trayectoria en el punto P_2. Para distancias pequeñas a partir de P_2, la trayectoria sigue el arco circular P_3P_3' cuyo centro es C y su radio de curvatura es $\boldsymbol{\rho}$. Ahora se define el vector unitario extensión de $\boldsymbol{\rho}$, identificado como $\hat{\boldsymbol{\rho}}$, y se define el vector unitario tangente a la trayectoria $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ con sentido positivo en la dirección del movimiento. Se observa que éstos forman ángulos rectos entre sí y completan un sistema derecho de coordenadas cartesianas, definiendo el vector unitario normal

$$\hat{\boldsymbol{\nu}} = \hat{\boldsymbol{\rho}} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} \tag{3-7}$$

Este sistema de coordenadas se mueve de tal manera que su origen sigue el movimiento del punto P_3. Sin embargo, gira con el vector de radio de curvatura (describiendo el ángulo $\Delta\phi$) conforme se desarrolla el movimiento, *no* describe la misma rotación que los eslabones 2 ó 3.

Ahora se define el escalar Δs como la distancia a lo largo de la curva, de P_3 a P_3', y se observa que $\Delta\mathbf{R}_{P_3/2}$ es la cuerda del mismo arco. No obstante, para un

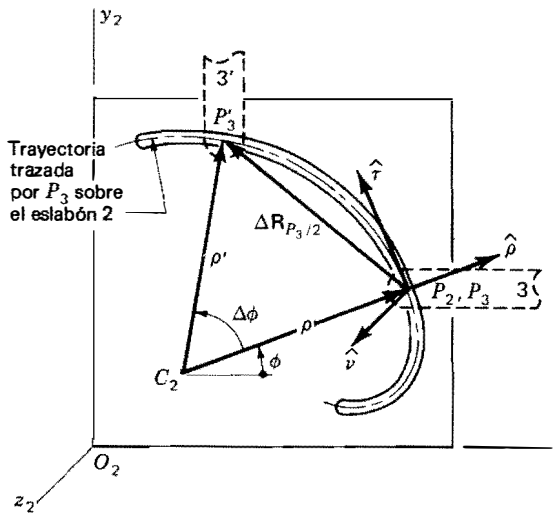


Figura 3-10 Desplazamiento aparente del punto P_3 según lo ve un observador ubicado sobre el eslabón 2.

Δt, muy breve, la magnitud de la cuerda y la distancia sobre el arco tienden a la igualdad. Por ende,

$$\lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta \mathbf{R}_{P_3/2}}{\Delta s} = \frac{d\mathbf{R}_{P_3/2}}{ds} = \hat{\boldsymbol{\tau}} \tag{3-8}$$

En este caso, tanto $\Delta \mathbf{R}_{P_3/2}$ como Δs se consideran funciones del tiempo; de donde, partiendo de la (3-5),

$$\mathbf{V}_{P_3/2} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \mathbf{R}_{P_3/2}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right) = \frac{d\mathbf{R}_{P_3/2}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt} \hat{\boldsymbol{\tau}} \tag{3-9}$$

Se llega a dos conclusiones importantes a partir de este resultado: la magnitud de la velocidad aparente es igual a la rapidez con la que se desplaza el punto P_3 a lo largo de la trayectoria y el vector velocidad aparente *siempre es tangente a la trayectoria trazada* por el punto en el sistema de coordenadas del observador. El primero de estos dos resultados rara vez es útil para resolver problemas, aunque es un concepto importante. El segundo resultado es extremadamente útil ya que, a menudo, la trayectoria aparente trazada se puede imaginar basándose en la naturaleza de las restricciones y, por tanto, se vuelve conocida la dirección del vector velocidad aparente. Nótese que sólo es necesario determinar la tangente a la trayectoria; el radio de curvatura $\boldsymbol{\rho}$ no se necesita hasta que se intente el análisis de la aceleración, en el capítulo siguiente.

Ejemplo 3-3 En la figura 3-11*a* se ilustra una inversión del mecanismo de corredera-manivela. El eslabón 2, la manivela, se impulsa a una velocidad angular de 36 rad/s mmr (en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj). El eslabón 3 se desliza sobre el 4 y está unido a la manivela mediante un pivote en A. Hállese la velocidad angular del eslabón 4.

SOLUCIÓN En primer lugar se calcula la velocidad del punto A,

$$\mathbf{V}_A = \overset{0}{\mathbf{V}_E} + \mathbf{V}_{AE} = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}_{AE}$$
$$V_A = (36 \text{ rad/s})(\tfrac{3}{12} \text{ pie}) = 9 \text{ pie/s} \tag{1}$$

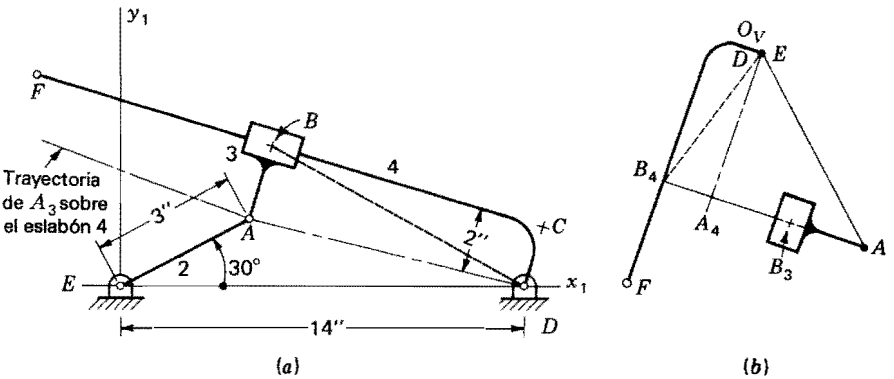


Figura 3-11 Ejemplo 3-3: *a*) mecanismo invertido de corredera y manivela; *b*) polígono de velocidades.

y se representa gráficamente partiendo del polo O_V, a fin de localizar el punto A en el polígono de velocidades, como se muestra en la figura 3-11*b*.

Luego se establece una distinción entre dos puntos diferentes, B_3 y B_4, en la ubicación del deslizamiento. El punto B_3 forma parte del eslabón 3 y B_4 del eslabón 4; pero, en el instante ilustrado, los dos coinciden. Nótese que, como lo ve un observador ubicado en el eslabón 4, el punto B_3 parece deslizarse a lo largo del eslabón 4 definiendo con ello una trayectoria rectilínea a lo largo de CF. Por ende, se puede escribir la ecuación de la velocidad aparente como

$$\mathbf{V}_{B_3} = \mathbf{V}_{B_4} + \mathbf{V}_{B_3/4} \tag{2}$$

Cuando el punto B_3 se relaciona con A y el punto B_4 con D, por medio de las diferencias de velocidades, el desarrollo de la (2) da

$$\mathbf{V}_A + \mathbf{V}_{B_3A} = \mathbf{V}_D^{0} + \mathbf{V}_{B_4D} + \mathbf{V}_{B_3/4} \tag{3}$$

en donde $\mathbf{V}_{B_3A}$ es perpendicular a $\mathbf{R}_{BA}$, $\mathbf{V}_{B_4D}$ es perpendicular a $\mathbf{R}_{BD}$ (mostrado a trazos) y $\mathbf{V}_{B_3/4}$ tiene una dirección definida por la tangente a la trayectoria del deslizamiento en B.

Aunque la (3) parece tener tres incógnitas, si se observa que $\mathbf{V}_{B_3A}$ y $\mathbf{V}_{B_3/4}$ tienen direcciones idénticas, la ecuación se puede reordenar como

$$\mathbf{V}_A + (\mathbf{V}_{B_3A} - \mathbf{V}_{B_3/4}) = \mathbf{V}_{B_4D} \tag{4}$$

y la diferencia escrita entre paréntesis se puede tratar como un solo vector de dirección conocida. Ahora, la ecuación se reduce a dos incógnitas y se puede resolver gráficamente para localizar el punto B_4 en el polígono de velocidades.

La magnitud R_{BD} se puede calcular o medir en el diagrama y V_{B_4D} se puede determinar a escala basándose en el polígono de velocidades (la recta a trazos que va de O_V a B_4). Por lo tanto,

$$\omega_4 = \frac{V_{B_4D}}{R_{BD}} = \frac{7.3\ \text{pie/s}}{11.6/12\ \text{pie}} = 7.55\ \text{rad/s cmr} \qquad \textit{Resp.} \tag{5}$$

Aunque según enunció el problema, ahora está completo, el polígono de velocidad se ha extendido para incluir las imágenes de los eslabones 2, 3 y 4. Al hacerlo, fue necesario consignar que, puesto que los eslabones 3 y 4 permanecen siempre perpendiculares entre sí, deben girar a la misma velocidad. Por ende, $\omega_3 = \omega_4$. Esto permitió calcular $\mathbf{V}_{BA} = \omega_3 \times \mathbf{R}_{BA}$ y situar el punto de la imagen de velocidades B_3. También se observa que las imágenes de velocidades de los eslabones 3 y 4 tienen un tamaño comparable puesto que $\omega_3 = \omega_4$. No obstante, tienen una escala muy distinta a la de imagen de velocidades del eslabón 2, la recta O_VA, puesto que ω_2 es una velocidad angular mayor.

Otro método para resolver el mismo problema evita la necesidad de combinar los términos como en la ecuación (4). Si se considera un observador viajando sobre el eslabón 4 y se le pregunta cuál vería como trayectoria del punto A en su sistema de coordenadas, se descubre que ésta trayectoria es una recta paralela a la recta CF, como se indica en la figura 3-11*a*. Ahora definamos un punto de esta trayectoria como A_4. En el instante ilustrado, el punto A_4 coincide con los puntos A_2 y A_4. Sin embargo, A_4 *no se mueve con el pasador; está unido al eslabón 4 y gira con la trayectoria en torno al punto fijo D.* Puesto que es factible identificar la trayectoria trazada por A_2 y A_4 sobre el eslabón 4, se puede escribir la ecuación de la velocidad aparente

$$\mathbf{V}_{A_2} = \mathbf{V}_{A_4} + \mathbf{V}_{A_2/4} \tag{6}$$

y, puesto que el punto A_4 forma parte del eslabón 4,

$$\mathbf{V}_{A_4} = \mathbf{V}_D^{0} + \mathbf{V}_{A_4D} \tag{7}$$

Sustituyendo la ecuación (6) en la (7) se obtiene

$$\mathbf{V}_{A_2} = \mathbf{V}_{A_4D} + \mathbf{V}_{A_2/4} \tag{8}$$

en donde $\mathbf{V}_{A_4D}$ es perpendicular a $\mathbf{R}_{AD}$ y $\mathbf{V}_{A_2/4}$ es tangente a la trayectoria. Cuando se resuelve esta ecuación se localiza el punto imagen A_4 en el polígono de velocidades y se obtiene una solución para $\omega_4 = V_{A_4D}/R_{AD}$. Entonces se puede hallar el resto del polígono de velocidades como se acaba de explicar.

Sería erróneo intentar la aplicación de la ecuación

$$\mathbf{V}_{A_4} = \mathbf{V}_{A_2} + \mathbf{V}_{A_4/2}$$

en lugar de la (6), puesto que *la trayectoria* trazada por el punto A_4 en el sistema de coordenadas unido al eslabón 2 *no se conoce*. †

En el siguiente ejemplo se proporciona un caso que arroja más luz sobre la naturaleza y uso de la ecuación de la velocidad aparente.

Ejemplo 3-4 Como se muestra en la figura 3-12, un avión que viaja con una velocidad de 300 km/h está describiendo un círculo cuyo radio es de 5 km y su centro se ubica en C. Al hacerlo, el piloto ve un cohete a 30 km de distancia que se desplaza siguiendo una trayectoria recta, a 2 000 km/h. ¿Cuál es la velocidad del cohete tal y como la ve el piloto del avión?

SOLUCIÓN Puesto que el avión sigue un curso circular, el punto C_2, unido al sistema de coordenadas del avión, pero coincidente con C, carece de movimiento. Por ende, la velocidad angular del avión es

$$\omega_2 = \frac{V_{PC}}{R_{PC}} = \frac{V_P}{R_{PC}} = \frac{300 \text{ km/h}}{5 \text{ km}} = 60 \text{ rad/h cmr} \tag{9}$$

La pregunta formulada requiere, obviamente, el cálculo de la velocidad aparente $\mathbf{V}_{R_3/2}$; pero esto sólo se puede aplicar *entre puntos coincidentes*. Por lo tanto, se define otro punto R_2, fijo al sistema de coordenadas que giran con el avión, pero localizado de forma que coincida con el cohete R_3 en el instante que se ilustra. Como parte del avión, la velocidad de este punto es

$$\mathbf{V}_{R_2} = \mathbf{V}_P + \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}_{R_2P} = 300 \frac{\text{km}}{\text{h}} + \left(60 \frac{\text{rad}}{\text{h}}\right)(30 \text{ km}) = 2\ 100 \text{ km/h} \tag{10}$$

en donde los valores se suman algebraicamente porque los vectores son paralelos. Ahora puede calcularse la velocidad aparente,

$$\mathbf{V}_{R_3/2} = \mathbf{V}_{R_3} - \mathbf{V}_{R_2}$$

$$V_{R_3/2} = 2\ 000 \text{ km/h} - 2\ 100 \text{ km/h} = -100 \text{ km/h} \qquad \textit{Resp.} \tag{11}$$

Por tanto, según lo ve el piloto del avión, el cohete parece estar *retrocediendo* a una velocidad de 100 km/h. Este resultado se entiende mejor si se considera el movimiento del punto R_2. Dicho punto se trata como si estuviera *unido al avión* y, por ende, al piloto le parece estacionario.

† Aunque el uso de esta ecuación sugeriría una comprensión deficiente da, no obstante, una solución correcta. Si se encontrara la trayectoria correspondiente, sería tangente a la que se usó en el punto A. Dado que las *tangentes a las dos trayectorias son la misma aun cuando las trayectorias no lo sean,* la solución daría un resultado exacto. Esto *no* se aplica al análisis de aceleración, capítulo 4; de donde, se debe estudiar el concepto y evitar esta aplicación "retrógrada".

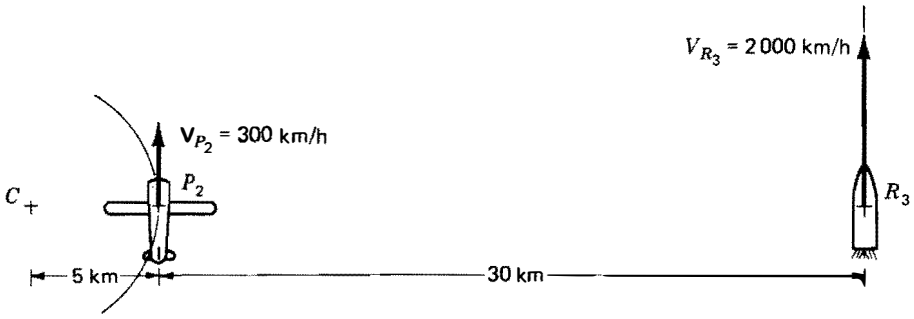


Figura 3-12 Ejemplo 3-4.

Con todo, en el sistema de coordenadas absolutas, este punto se está desplazando con mayor rapidez que el cohete; éste no se mantiene a la par con dicho punto y, de donde, al piloto le parece que está retrocediendo.

3-6 VELOCIDAD ANGULAR APARENTE

Cuando dos cuerpos rígidos giran con velocidades angulares diferentes, la diferencia vectorial entre ambos se define como la *velocidad angular aparente.* Por consiguiente,

$$\boldsymbol{\omega}_{3/2} = \boldsymbol{\omega}_3 - \boldsymbol{\omega}_2 \tag{3-10}$$

que también puede escribirse

$$\boldsymbol{\omega}_3 = \boldsymbol{\omega}_2 + \boldsymbol{\omega}_{3/2} \tag{3-11}$$

Se verá que $\boldsymbol{\omega}_{3/2}$ es la velocidad angular del cuerpo 3 tal y como lo vería un observador que está fijo al cuerpo 2 y que gira con él. Compárese esta ecuación con la (3-6) en lo que respecta a la velocidad aparente de un punto.

3-7 CONTACTO DIRECTO Y CONTACTO POR RODADURA

Dos elementos de un mecanismo que están en contacto directo entre sí poseen un movimiento relativo que puede o no comprender un deslizamiento entre los eslabones en el punto de contacto directo. En el sistema de leva y seguidor ilustrado en la figura 3-13*a*, la leva, el eslabón 2, impulsa al seguidor, eslabón 3, mediante el contacto directo. Se observa que si no fuera posible el deslizamiento entre los eslabones 2 y 3 en el punto P, el triángulo PAB formaría una armadura; de donde, es preciso que se tenga tanto un deslizamiento como una rotación entre los eslabones.

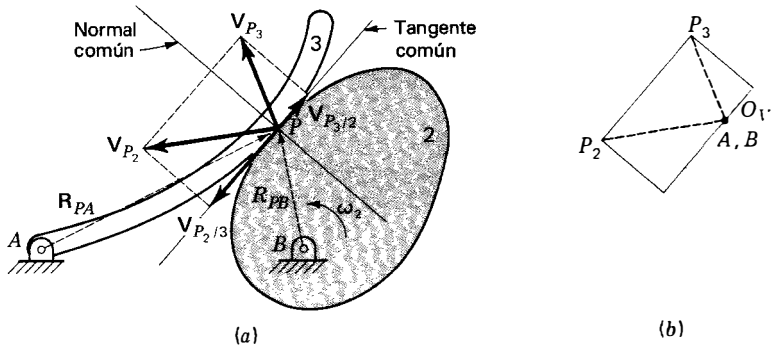


Figura 3-13 Velocidad aparente de deslizamiento en un punto de contacto directo.

Establezcamos una distinción entre los dos puntos P_2, fijo al eslabón 2, y P_3, fijo al eslabón 3. Son puntos coincidentes, localizados ambos en P en el instante indicado; por lo tanto, se puede escribir la ecuación de la velocidad aparente,

$$\mathbf{V}_{P_3/2} = \mathbf{V}_{P_3} - \mathbf{V}_{P_2} \tag{3-12}$$

Si se conocieran las dos velocidades absolutas $\mathbf{V}_{P_3}$ y $\mathbf{V}_{P_2}$, podrían restarse para hallar $\mathbf{V}_{P_3/2}$. Entonces podrían tomarse las componentes a lo largo de las direcciones definidas por la normal común y la tangente común a las superficies en el punto del contacto directo. Las componentes $\mathbf{V}_{P_3}$ y $\mathbf{V}_{P_2}$ a lo largo de la normal común deben ser iguales, y esta componente de $\mathbf{V}_{P_3/2}$ debe ser cero. De otra manera, los dos eslabones se separarían o bien se interferirían, y ambas cosas se oponen a la suposición básica de que el contacto persiste. La velocidad aparente total $\mathbf{V}_{P_3/2}$ *debe encontrarse, por ende, a lo largo de la tangente común* y es la velocidad del movimiento del deslizamiento relativo dentro de la entrecara del contacto directo. La figura 3-13*b* ilustra el polígono de velocidades de este sistema.

En otros mecanismos es posible que exista contacto directo entre eslabones sin que se tenga un deslizamiento. En el sistema de leva y seguidor de la figura 3-14, por ejemplo, podría existir una gran fricción entre el rodillo, eslabón 3, y la superficie de la leva, eslabón 2, y restringuir a la rueda para que ruede apoyándose contra la leva sin resbalar. De aquí en adelante se restringirá el término *contacto por rodadura* a situaciones *sin deslizamiento*. El término "sin deslizamiento" implica que la velocidad de deslizamiento aparente de la ecuación (3-12) es cero.

$$\mathbf{V}_{P_3/2} = 0 \tag{3-13a}$$

Hay ocasiones en que esta ecuación recibe el nombre de *condición de contacto por rodadura* para la velocidad. Por la (3-12), también se puede escribir como

$$\mathbf{V}_{P_3} = \mathbf{V}_{P_2} \tag{3-13b}$$

lo cual afirma que *las velocidades absolutas de dos puntos en contacto por rodadura son iguales*.

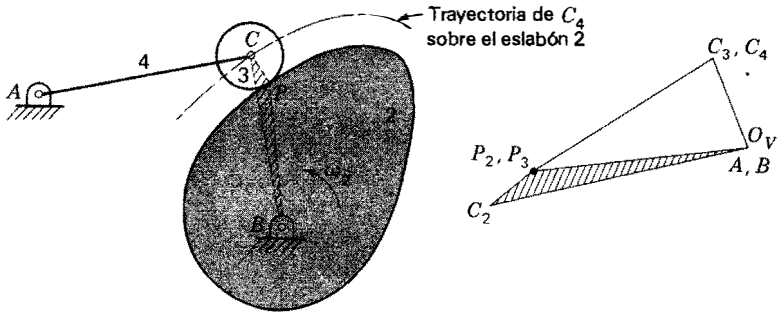


Figura 3-14 Sistema de leva y seguidor con contacto por rodadura entre los eslabones 2 y 3.

La solución gráfica del problema de la figura 3-14 se ilustra también allí mismo. Dada ω_2, se puede calcular y situar en la gráfica la diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{P_2B}$, localizando así el punto P_2 en el polígono de velocidades. Con la (3-13), correspondiente a la condición de contacto por rodadura, también se marca este punto como P_3. A continuación, al escribir ecuaciones simultáneas para $\mathbf{V}_C$, utilizando $\mathbf{V}_{CP_3}$ y $\mathbf{V}_{CA}$, es factible encontrar el punto C de la imagen de velocidades C. Por ende, se pueden hallar ω_3 y ω_4, partiendo de $\mathbf{V}_{CP}$ y $\mathbf{V}_{CA}$, respectivamente.

Otro método para resolver el mismo problema comprende la definición de un punto ficticio C_2, que se localiza instantáneamente como concidiendo con los puntos C_3 y C_4, pero que se sobreentiende que está fijo al eslabón 2 y se mueve con él, como lo muestra el triángulo sombreado BPC. Cuando se usa el concepto de imagen de velocidades para el eslabón 2, se puede localizar el punto C_2 de la imagen de velocidades. Notando que el punto C_3 (y el C_4) describe una trayectoria conocida sobre el eslabón 2, se puede escribir y resolver la ecuación de la velocidad aparente que comprende a $\mathbf{V}_{C_4/2}$, obteniendo con ello la velocidad $\mathbf{V}_{C_4}$ (y ω_4, si así se desea) sin necesidad de recurrir al punto de contacto directo. Este segundo método sería necesario si no se hubiera supuesto un contacto por rodadura (sin deslizamiento) en P.

3-8 ANÀLISIS DE LA VELOCIDAD UTILIZANDO ÁLGEBRA COMPLEJA

Por lo que se dijo en la sección 2-8, se recordará que el álgebra compleja proporciona un planteamiento alternativo para los problemas bidimensionales de la cinemática. Como se vio, el planteamiento de álgebra compleja ofrece la ventaja de una mayor exactitud y su forma resulta adecuada para hallar soluciones mediante computadora digital, en un gran número de posiciones, una vez que se escribe el programa. Por otro lado, la resolución de la ecuación de cierre del circuito, para sus variables de posición desconocidas, es un problema no lineal y puede conducir a manipulaciones algebraicas tediosas. Por fortuna, como se verá, la ampliación

del método de álgebra compleja para incluir el análisis de la velocidad conduce a un conjunto de ecuaciones *lineales* y su solución es bastante directa.

Recordando la forma compleja polar de un vector bidimensional de la ecuación (2-28),

$$\mathbf{R} = Re^{j\theta}$$

se encuentra la forma general de su derivada respecto al tiempo

$$\dot{\mathbf{R}} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} = \dot{R}e^{j\theta} + j\dot{\theta}Re^{j\theta} \tag{3-14}$$

en donde $\dot{R}$ y $\dot{\theta}$ denotan las rapideces de cambio respecto al tiempo de la magnitud y el ángulo de **R**, respectivamente. En los siguientes ejemplos se verá que el primer término de esta ecuación representa casi siempre una velocidad aparente y el segundo una diferencia de velocidad. Los métodos ilustrados en estos ejemplos fueron desarrollados por Raven. Aunque el trabajo original† propone métodos aplicables tanto a mecanismos planos como a espaciales, aquí sólo se verán los aspectos planos.

Para ilustrar el método de Raven, analicemos la inversión del mecanismo de corredera-manivela ilustrado en la figura 3-15*a*. Se considerará que el eslabón 2, el impulsor, tiene una posición angular conocida θ_2 y una velocidad angular conocida ω_2 en el instante considerado. Lo que se busca es obtener expresiones para la velocidad angular del eslabón 4 y la velocidad absoluta del punto *P*.

Para simplificar la notación en este ejemplo se usará el simbolismo estipulado en la figura 3-15*b* para los vectores de diferencia de posición; por lo tanto, $\mathbf{R}_{AB}$ se denota por $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{R}_{C_2A}$ se denota por $\mathbf{r}_2$, y $\mathbf{R}_{C_4B}$ por $\mathbf{r}_4$. Así pues, en términos de estos símbolos, la ecuación de cierre del circuito es

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_4 \tag{a}$$

en donde $\mathbf{r}_1$ tiene magnitud y dirección constantes.†† El vector $\mathbf{r}_2$ tiene magnitud constante y su dirección θ_2 varía; pero es el ángulo de entrada. Se supone que se conoce θ_2 o, más específicamente, que todas las demás incógnitas se resolverán como funciones de θ_2. El vector $\mathbf{r}_4$ tiene magnitud y dirección desconocidas.

Al reconocer que se trata del caso 1 (Sec. 2-8), se obtiene la solución de la posición partiendo de las ecuaciones (2-30) y (2-31).

$$r_4 = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos\theta_2} \tag{b}$$

$$\theta_4 = \tan^{-1}\frac{r_2 \operatorname{sen}\theta_2}{r_2\cos\theta_2 - r_1} \tag{c}$$

† F. H. Raven, "Velocity and Acceleration Analysis of Plane and Space Mechanisms by Means of Independent- Position Equations", *J. Appl. Mech., ASME Trans*, series E, vol. 80, pp. 1-6, 1958.

†† Nótese en particular que el ángulo de $\mathbf{r}_1$ es $\theta_1 = 180°$ y no cero.

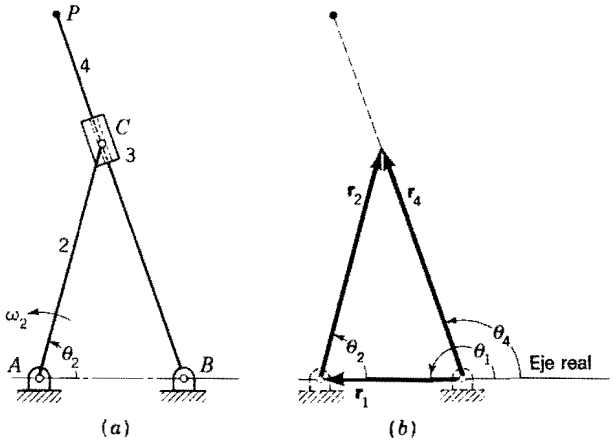


Figura 3-15 Mecanismo invertido de corredera-manivela.

La solución de la velocidad se inicia derivando la ecuación de cierre del circuito (*a*) con respecto al tiempo. Al aplicar la forma general, ecuación (3-14), a cada uno de los términos de esta ecuación sucesivamente y recordando que r_1, θ_1, y r_2 son constantes, se obtiene

$$j\dot{\theta}_2 r_2 e^{j\theta_2} = \dot{r}_4 e^{j\theta_4} + j\dot{\theta}_4 r_4 e^{j\theta_4} \qquad (d)$$

Puesto que $\dot{\theta}_2$ y $\dot{\theta}_4$ son lo mismo que ω_2 y ω_4, respectivamente, y en vista de que se reconoce que

$$\dot{\theta}_2 r_2 = V_{C_2} \qquad \dot{r}_4 = V_{C_2/4} \qquad \dot{\theta}_4 r_4 = V_{C_4}$$

es evidente que la (*d*) es, en efecto, la forma compleja polar de la ecuación de la velocidad aparente

$$\mathbf{V}_{C_2} = \mathbf{V}_{C_4} + \mathbf{V}_{C_2/4}$$

(Esto se señala sólo con fines de comparación y no es un paso necesario en el proceso de resolución.)

La solución de la velocidad se efectúa aplicando la fórmula de Euler para separar la ecuación (*d*) en sus componentes real e imaginaria. Esto da

$$-\omega_2 r_2 \operatorname{sen}\theta_2 = \dot{r}_4 \cos\theta_4 - \omega_4 r_4 \operatorname{sen}\theta_4 \qquad (e)$$

$$\omega_2 r_2 \cos\theta_2 = \dot{r}_4 \operatorname{sen}\theta_4 + \omega_4 r_4 \cos\theta_4 \qquad (f)$$

Cuando estas dos ecuaciones se resuelven simultáneamente para las dos incógnitas $\dot{r}_4$ y ω_4, se obtiene

$$\dot{r}_4 = \omega_2 r_2 \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_2) \qquad (3\text{-}15)$$

$$\omega_4 = \omega_2 \frac{r_2}{r_4} \cos(\theta_4 - \theta_2) \qquad (3\text{-}16)$$

Aunque se pudieran sustituir las variables r_4 y θ_4 por sus expresiones dadas en las ecuaciones (*b*) y (*c*), para reducir estos resultados a funciones de θ_2 y ω_2 únicamente, las formas anteriores se consideran suficientes puesto que al escribir un programa de computadora, normalmente se encuentran primero los valores numéricos de r_4 y θ_4 en el curso del análisis de posición, y estos valores numéricos se pueden emplear entonces para determinar $\dot{r}_4$ y ω_4 en cada fase del ángulo θ_2.

Para encontrar la velocidad del punto P se escribe

$$\mathbf{R}_P = R_{PB}e^{j\theta_4} \tag{g}$$

y se aplica la (3-14) para derivar con respecto al tiempo, recordando que R_{PB} es una longitud constante. Esto conduce a

$$\mathbf{V}_P = j\omega_4 R_{PB}e^{j\theta_4} \tag{h}$$

que, al hacer la sustitución de lo expresado en la (3-16), se convierte en

$$\mathbf{V}_P = j\omega_2 R_{PB}\frac{r_2}{r_4}\cos(\theta_4 - \theta_2)e^{j\theta_4} \tag{3-17}$$

Las componentes horizontal y vertical son

$$V_P^x = -\omega_2 R_{PB}\frac{r_2}{r_4}\cos(\theta_4 - \theta_2)\operatorname{sen}\theta_4 \tag{i}$$

$$V_P^y = \omega_2 R_{PB}\frac{r_2}{r_4}\cos(\theta_4 - \theta_2)\cos\theta_4 \tag{j}$$

Véase el siguiente problema que sirve como otra ilustración del método de Raven.

Ejemplo 3-5 Desarróllese una ecuación para la relación entre las velocidades angulares de las manivelas de entrada y salida de un eslabonamiento de cuatro barras.

SOLUCIÓN Recuérdese la ecuación de cierre del circuito dada en la sección 2-10, ecuación (*n*),

$$R_{BA}e^{j\theta_2} + R_{CB}e^{j\theta_3} = R_{DA} + R_{CD}e^{j\theta_4} \tag{1}$$

Si se toma en cuenta que todas las longitudes permanecen constantes, se aplica la (3-14) para hacer la derivada respecto al tiempo.
Esto da

$$j\dot{\theta}_2 R_{BA}e^{j\theta_2} + j\dot{\theta}_3 R_{CB}e^{j\theta_3} = j\dot{\theta}_4 R_{CD}e^{j\theta_4} \tag{2}$$

Al igualar las partes real e imaginaria, y reordenar los términos, se obtiene

$$\omega_3 R_{CB}\operatorname{sen}\theta_3 - \omega_4 R_{CD}\operatorname{sen}\theta_4 = -\omega_2 R_{BA}\operatorname{sen}\theta_2 \tag{3}$$

$$\omega_3 R_{CB}\cos\theta_3 - \omega_4 R_{CD}\cos\theta_4 = -\omega_2 R_{BA}\cos\theta_2 \tag{4}$$

Por último, se resuelven estas dos ecuaciones simultáneas para ω_3 y ω_4.

$$\omega_3 = \frac{R_{BA}\,\text{sen}(\theta_2 - \theta_4)}{R_{CB}\,\text{sen}(\theta_4 - \theta_3)}\omega_2 \tag{3-18}$$

$$\omega_4 = \frac{R_{BA}\,\text{sen}(\theta_2 - \theta_3)}{R_{CD}\,\text{sen}(\theta_4 - \theta_3)}\omega_2 \qquad \textit{Resp.} \tag{3-19}$$

Puesto que se conocen las soluciones para θ_3 y θ_4, partiendo de las ecuaciones (2-59) y (2-58), esta ecuación para ω_4 se puede evaluar numéricamente y se considera una solución completa.

Obsérvese que en los dos problemas anteriores las ecuaciones simultáneas que se resolvieron eran *lineales*. Esta no fue una coincidencia sino de algo que resulta cierto en todas las soluciones relativas a la velocidad; se debe al hecho de que la ecuación general (3-14) es lineal en las variables de velocidad. Cuando se toman las componentes real e imaginaria, los *coeficientes* pueden hacerse complicados; pero las ecuaciones siguen siendo lineales con respecto a las incógnitas de velocidad. Por lo tanto, su solución es directa.

Otro indicio de la linealidad de las relaciones de velocidad es el que se observa al recordar que en las soluciones gráficas para la velocidad de las secciones previas, fue posible elegir un factor escalar arbitrario para un polígono de velocidades. Si se duplica la velocidad de entrada de un mecanismo, el factor escalar del polígono de velocidad se podría duplicar y el mismo polígono seguiría siendo válido. Esta es una característica de las ecuaciones lineales.

También vale la pena hacer notar que tanto la (3-18) como la (3-19) incluyen a sen $(\theta_4 - \theta_3)$ en sus denominadores. En general, cualqnier problema de análisis de la velocidad tendrá denominadores similares en la solución de cada una de las incógnitas de velocidad. Estos denominadores son el determinante de la matriz de los coeficientes de las incógnitas de las ecuaciones lineales, como se reconocerá al recordar la regla de Cramer. En el caso del eslabonamiento de cuatro barras, se puede observar en la figura 2-13, que $\theta_4 - \theta_3$ es el ángulo de transmisión. Cuando el ángulo de transmisión se hace pequeño, la razón de la velocidad de salida a la de entrada se hace muy grande y se generan dificultades.

3-9 ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD MEDIANTE ÁLGEBRA VECTORIAL

Se expuso en la sección 2-9 el método de Chace para el análisis de posición. Aquí se mostrará la manera en que tal planteamiento se aplica al análisis de velocidad de los eslabonamientos. El método se ilustra resolviendo una vez más el mecanismo invertido de corredera y manivela de la figura 3-15.

El procedimiento se inicia escribiendo la ecuación de cierre del circuito

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_4 \tag{a}$$

Las relaciones de velocidad se encuentran derivando esta ecuación con respecto al tiempo. La derivada de un término típico se convierte en

$$\dot{\mathbf{R}} = \frac{d}{dt}(R\hat{\mathbf{R}}) = \dot{R}\hat{\mathbf{R}} + R\dot{\hat{\mathbf{R}}} \qquad (b)$$

Sin embargo, puesto que $\hat{\mathbf{R}}$ tiene longitud constante, y en virtud de que casi siempre gira con uno de los eslabones, $\dot{\hat{\mathbf{R}}}$ se puede expresar como

$$\dot{\hat{\mathbf{R}}} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{R}} = \omega(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) \qquad (3\text{-}20)$$

a partir de lo cual la (b) se convierte en

$$\dot{\mathbf{R}} = \dot{R}\hat{\mathbf{R}} + \omega R(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) \qquad (3\text{-}21)$$

Si se usa esta forma general y se reconoce que las magnitudes r_1 y r_2 y la dirección $\hat{\mathbf{r}}_1$ son constantes, se puede tomar la derivada respecto al tiempo de la ecuación de cierre del circuito (a). Esto da

$$\omega_2 r_2(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) = \dot{r}_4\hat{\mathbf{r}}_4 + \omega_4 r_4(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) \qquad (c)$$

Puesto que se supone que se conocerían r_4 y $\hat{\mathbf{r}}_4$ gracias a un análisis de posición previo, obtenido quizá con el método Chace de la sección 2-9, y dado que ω_2 es una velocidad impulsora conocida, las dos únicas incógnitas de esta ecuación son las velocidades $\dot{r}_4$ y ω_4.

En lugar de tomar las componentes de la ecuación (c) en las direcciones horizontal y vertical, lo que conduciría a dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas, el método de Chace conduce a la eliminación de una incógnita eligiendo con cuidado las direcciones a lo largo de las cuales se toman las componentes. Por ejemplo, en la (c) se observa que el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}_4$ es perpendicular a $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4$ y, por ende,

$$\hat{\mathbf{r}}_4 \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) = 0 \qquad (d)$$

Se aprovecha esta circunstancia para eliminar la incógnita $\dot{r}_4$. Si se toma el producto escalar de cada término de la (c) con $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4$, se obtiene

$$\omega_2 r_2(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) = \omega_4 r_4$$

de lo cual se obtiene ω_4

$$\omega_4 = \omega_2 \frac{r_2}{r_4}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) \qquad (e)$$

Del mismo modo se puede tomar el producto escalar de la (e) con el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}_4$ y eliminar así a ω_4. Esto da

$$\dot{r}_4 = \omega_2 r_2(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot \hat{\mathbf{r}}_4 \qquad (f)$$

Se puede demostrar con gran facilidad que estas soluciones son, de hecho, las mismas que se obtuvieron al aplicar el método de Raven. Partiendo de la (*e*) se puede escribir

$$(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\theta_2 & \operatorname{sen}\theta_2 & 0 \end{vmatrix} = -\operatorname{sen}\theta_2\,\hat{\mathbf{i}} + \cos\theta_2\,\hat{\mathbf{j}}$$

y, del mismo modo,

$$(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) = -\operatorname{sen}\theta_4\,\hat{\mathbf{i}} + \cos\theta_4\,\hat{\mathbf{j}}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) &= (-\operatorname{sen}\theta_2\,\hat{\mathbf{i}} + \cos\theta_2\,\hat{\mathbf{j}}) \cdot (-\operatorname{sen}\theta_4\,\hat{\mathbf{i}} + \cos\theta_4\,\hat{\mathbf{j}}) \\ &= \operatorname{sen}\theta_2 \operatorname{sen}\theta_4 + \cos\theta_2 \cos\theta_4 \\ &= \cos(\theta_4 - \theta_2) \qquad (g)\end{aligned}$$

y, análogamente,

$$(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot \hat{\mathbf{r}}_4 = \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_2) \qquad (h)$$

Cuando los términos de las ecuaciones (*g*) y (*h*) se sustituyen en las ecuaciones (*e*) y (*f*), los resultados se parean idénticamente a los que se obtuvieron con el método de Raven, ecuaciones (3-15) y (3-16).

3-10 CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

Uno de los conceptos más interesantes de la cinemática es el de un eje instantáneo de velocidad para los cuerpos rígidos que se mueven en relación con otro. En particular, se verá que existe un eje común a ambos cuerpos y en torno al cual puede considerarse que cualquiera de ellos gira con respecto al otro.

Puesto que el estudio que se va a hacer de estos ejes se restringirá a movimientos planos,† cada eje es perpendicular al plano del movimiento. A estos ejes se les asignará el nombre de *centros* o *polos instantáneos.* Estos centros instantáneos se consideran como un par de puntos coincidentes, uno en cada cuerpo, en torno a los cuales uno de estos tiene una rotación aparente en relación con el otro. Esta propiedad es verdadera sólo *instantáneamente* y al siguiente instante surgirá un nuevo par de puntos coincidentes que se convertirán en el centro instantáneo. Por ende, no es correcto mencionar a un centro instantáneo como el centro de rotación, ya que generalmente no se localiza en el centro de curvatura de la trayectoria aparente que genera un punto de un cuerpo con respecto al sistema de coordenadas del otro. Sin embargo, incluso con esta restricción, se encontrará que los centros

† En el caso de movimientos tridimensionales, este eje recibe el nombre de eje de *tornillo instantáneo.* El trabajo clásico que cubre sus propiedades es el que realizara R. S. Ball, *A Treatise on the Theory of Screws,* Cambridge University Press, Cambridge, 1900.

instantáneos contribuyen de manera sustancial a entender la cinemática del movimiento plano.

El centro instantáneo de velocidad se define como la *ubicación instantánea de un par de puntos coincidentes de dos cuerpos rígidos diferentes para los que las velocidades absolutas de los dos puntos son iguales.* También se puede definir como la ubicación de un par de puntos coincidentes de dos cuerpos rígidos diferentes para los que *la velocidad aparente de uno de los puntos es cero tal y como la percibe un observador situado en el otro cuerpo.*

Consideremos un cuerpo rígido, 2, que tiene cierto movimiento general relativo al plano x_1y_1; el movimiento podría ser de traslación, de rotación o una combinación de ambos. Como se ilustra en la figura 3-16*a*, supóngase que el punto A del cuerpo tiene una velocidad conocida $\mathbf{V}_A$ y que el cuerpo posee una velocidad angular conocida $\boldsymbol{\omega}_2$. Cuando se conocen estas dos cantidades, se puede hallar la velocidad de cualquier otro punto del cuerpo, basándose en la ecuación de la diferencia de velocidad. Supóngase que se define un punto P, por ejemplo, cuya diferencia de posición $\mathbf{R}_{PA}$ respecto al punto A se elige como

$$\mathbf{R}_{PA} = \frac{\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{V}_A}{\omega_2^2} \tag{3-22}$$

Debido al producto vectorial se ve que el punto P está localizado sobre la perpendicular a $\mathbf{V}_A$, y el vector $\mathbf{R}_{PA}$ está girado respecto a la dirección de $\mathbf{V}_A$, en la dirección de $\boldsymbol{\omega}_2$, como se muestra en la figura 3-16*b*. La longitud de $\mathbf{R}_{PA}$ se puede calcular a partir de la ecuación anterior, y se puede localizar el punto P. Se observa que su velocidad es

$$\mathbf{V}_P = \mathbf{V}_A + \mathbf{V}_{PA} = \mathbf{V}_A + \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}_{PA} = \mathbf{V}_A + \boldsymbol{\omega}_2 \times \frac{\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{V}_A}{\omega_2^2}$$

Pero, al reemplazar este triple producto con una identidad vectorial se obtiene

$$\mathbf{V}_P = \mathbf{V}_A + \frac{(\boldsymbol{\omega}_2 \cdot \cancel{\mathbf{V}_A}^{0})\boldsymbol{\omega}_2 - (\boldsymbol{\omega}_2 \cdot \boldsymbol{\omega}_2)\mathbf{V}_A}{\omega_2^2} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_A = 0 \tag{a}$$

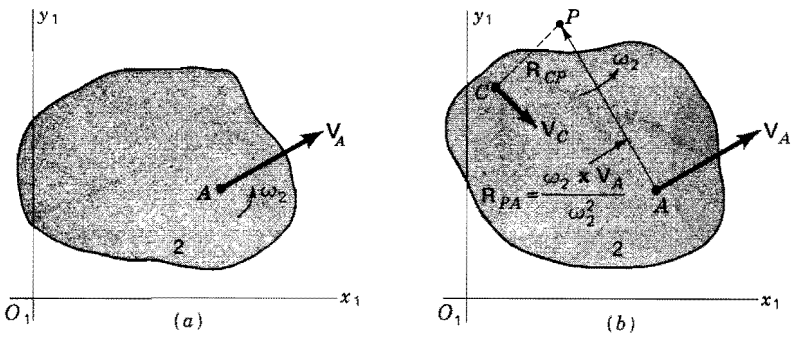


Figura 3-16

Puesto que la velocidad absoluta del punto particular P elegido es cero, lo mismo que la velocidad del punto coincidente del eslabón fijo, este punto P es el centro instantáneo entre los eslabones 1 y 2.

Ahora se puede encontrar la velocidad de cualquier tercer punto C del cuerpo en movimiento,

$$\mathbf{V}_C = \mathbf{V}_P^0 + \mathbf{V}_{CP} = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}_{CP} \qquad (b)$$

como se ilustra en la figura 3-16*b*.

El centro instantáneo se puede localizar con mayor facilidad cuando se dan las velocidades absolutas de dos puntos. En la figura 3-17*a*, supóngase que los puntos A y C tienen las velocidades conocidas $\mathbf{V}_A$ y $\mathbf{V}_C$. Las perpendiculares a $\mathbf{V}_A$ y $\mathbf{V}_C$ se intersecan en P, que es el centro instantáneo. En la figura 3-17*b* se muestra cómo localizar el centro instantáneo P cuando los puntos A, C y P están sobre la misma línea recta.

En general, el centro instantáneo entre dos cuerpos no es un punto estacionario, sino que su ubicación cambia en relación con ambos cuerpos, conforme se desarrolla el movimiento, y describe una trayectoria o lugar geométrico sobre cada uno de ellos. Estas trayectorias de los centros instantáneos, llamados *centrodas*, se estudiarán en la sección 3-17.

Puesto que se ha adoptado la convención de numerar los eslabones de un mecanismo, es conveniente designar un centro instantáneo utilizando los números de los dos eslabones asociados a él. Así pues, P_{32} identifica el centro instantáneo entre los eslabones 3 y 2. Este mismo centro se podría identificar como P_{23}, ya que el orden de los números carece de importancia. Un mecanismo tiene tantos centros instantáneos como formas existan de parear los números de los eslabones. Por lo tanto, el número de centros instantáneos en un mecanismo de n eslabones es

$$N = \frac{n(n-1)}{2} \qquad (3\text{-}23)$$

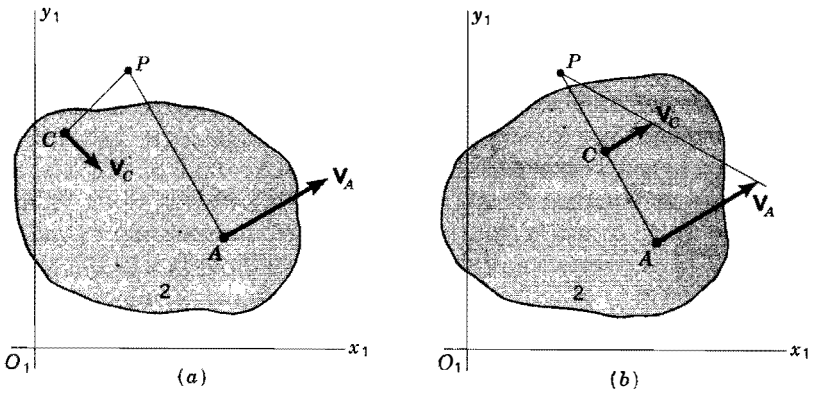


Figura 3-17 Localización de un centro instantáneo partiendo de dos velocidades conocidas.

3-11 TEOREMA DE ARONHOLD-KENNEDY DE LOS TRES CENTROS

Por lo que establece la ecuación (3-23), el número de centros instantáneos en un eslabonamiento de cuatro barras es seis. Como se ve en la figura 3-18*a*, es factible identificar cuatro de ellos por simple observación; se ve que los cuatros pasadores se pueden identificar como los centros instantáneos P_{12}, P_{23}, P_{34} y P_{14}, puesto que cada uno de ellos satisface la definición. Por ejemplo, P_{23}, es un punto del eslabón 2 en torno al cual parece girar el eslabón 3; se trata de un punto del eslabón 3 que carece de velocidad aparente, visto desde el eslabón 2; es un par de puntos coincidentes de los eslabones 2 y 3 que poseen la misma velocidad absoluta.

Un buen método para tener presente cuáles centros instantáneos se han encontrado, consiste en espaciar los números de eslabón en torno al perímetro de un círculo, como se indica en la figura 3-18*b*. A continuación, conforme se identifica cada polo, se traza una recta que conecta el par correspondiente de números de los eslabones. En la figura 3-18*b* se muestra que se han localizado P_{12}, P_{23}, P_{34} y P_{14}; también muestra rectas faltantes, puesto que aún no se encuentra P_{13} y P_{24}. Estos dos centros no se pueden encontrar aplicando visualmente la definición.

Después de encontrar tantos centros instantáneos como sea posible por observación, es decir, localizando los puntos que satisfacen obviamente la definición, los otros se localizan aplicando el teorema de Aronhold-Kennedy (que con frecuencia sólo se llama teorema de Kennedy †) de los tres centros. Este teorema afirma que *'los tres centros instantáneos compartidos por tres cuerpos rígidos en movimiento relativo uno respecto a los otros (ya sea que estén o no conectados)*, están sobre la misma recta.

Se puede demostrar este teorema por contradicción, como se ilustra en la figura 3-19. El eslabón 1 es un marco estacionario, y el centro instantáneo P_{12} se localiza en donde el eslabón 2 se conecta a él por medio de un pasador o espiga. Del mismo modo, P_{13} está localizado en el pasador que conecta a los eslabones 1 y 3.

† Este teorema lleva el nombre de sus dos descubridores independientes, Aronhold, 1872, y Kennedy, 1886. Se conoce como teorema de Aronhold en los países de habla alemana y como teorema de Kennedy en los de habla inglesa.

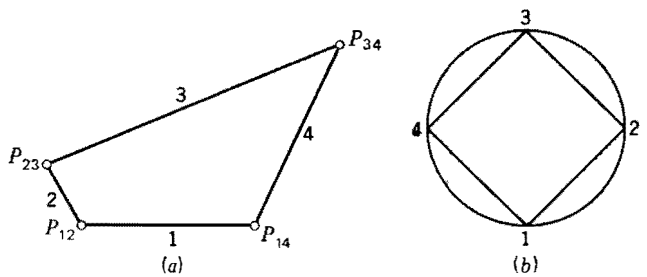


Figura 3-18

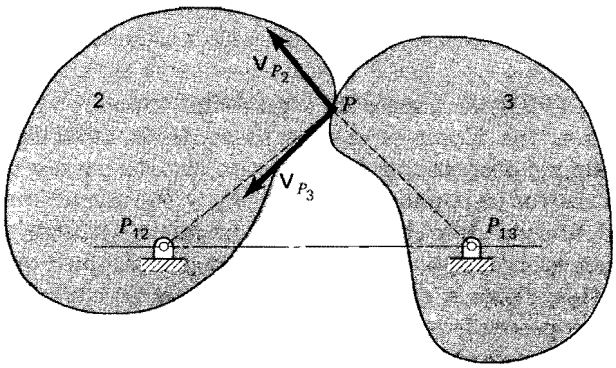


Figura 3-19 Teorema de Aronhold-Kennedy.

Las formas de los eslabones 2 y 3 son arbitrarias. El teorema de Aronhold-Kennedy afirma que los tres centros instantáneos P_{12}, P_{13}, y P_{23} deben estar sobre la misma recta, la que conecta a los dos pasadores. Supóngase que esto no fuera cierto; de hecho, supongamos que P_{23} estuviera localizado en el punto identificado como P en la figura 3-19. En este caso, la velocidad de P, como punto del eslabón 2, tendría la dirección $\mathbf{V}_{P_2}$, perpendicular a $\mathbf{R}_{PP_{12}}$. Pero la velocidad de P, como punto del eslabón 3, tendría la dirección $\mathbf{V}_{P_3}$, perpendicular a $\mathbf{R}_{PP_{13}}$. Las direcciones son coherentes con la definición de que un centro instantáneo debe tener velocidades absolutas iguales como parte de cualquiera de los eslabones. Por lo tanto, el punto P elegido no puede ser el centro instantáneo P_{23}. Se presenta esta misma contradicción en las direcciones de $\mathbf{V}_{P_2}$ y $\mathbf{V}_{P_3}$ para cualquier ubicación seleccionada para el punto P, a menos que se elija sobre la recta que pasa por P_{12} y P_{13}.

3-12 LOCALIZACIÓN DE CENTROS INSTANTÁNEOS DE VELOCIDAD

En las dos últimas secciones se han visto varios medios para localizar centros instantáneos de velocidad. Con frecuencia se pueden localizar por simple observación de la figura de un mecanismo y buscando visualmente un punto que se ajuste a la definición, como por ejemplo, el centro de una articulación de pasador. También, una vez que se encuentran algunos centros instantáneos, se pueden localizar otros a partir de ellos, aplicando el teorema de los tres centros. En la sección 3-10 se demostró que es posible encontrar un centro instantáneo entre un cuerpo en movimiento y el eslabón fijo si se conocen las direcciones de las velocidades absolutas de dos puntos del cuerpo, o si se conocen la velocidad absoluta de un punto y la velocidad angular del cuerpo. El propósito de esta sección es ampliar esta lista de técnicas y presentar ejemplos.

Considérese el sistema de leva y seguidor que aparece en la figura 3-20. Los centros instantáneos P_{12} y P_{13} se pueden localizar, por simple observación, en

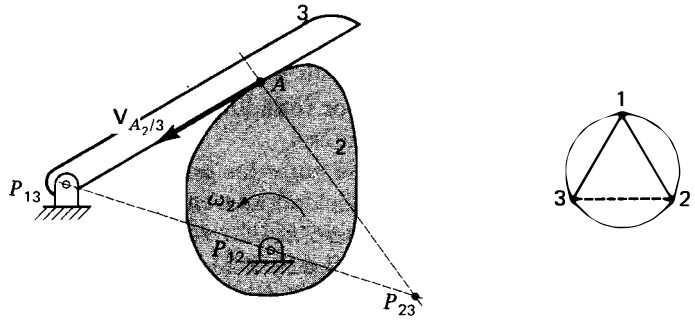


Figura 3-20 Centros instantáneos de una leva de disco con seguidor de cara plana.

los dos centros de los pasadores. No obstante, el centro instantáneo que falta, P_{23}, no es tan obvio. Según el teorema de Aronhold-Kennedy, debe estar sobre la recta que conecta a P_{12} y P_{13}, pero, ¿en dónde? Tras cierta reflexión, se ve que la dirección de la velocidad aparente $\mathbf{V}_{A_2/3}$ debe ser a lo largo de la tangente común a los dos eslabones en movimiento en el punto de contacto y, como la percibe un observador situado en el eslabón 3, esta velocidad debe aparecer como resultado de la rotación aparente del cuerpo 2 en torno al centro instantáneo P_{23}. Por consiguiente, P_{23} debe encontrarse sobre la perpendicular a $\mathbf{V}_{A_2/3}$. Esta recta ubica ahora a P_{23} como se indica. Es importante recordar el concepto ilustrado en este ejemplo, porque con frecuencia es de gran utilidad para localizar los centros instantáneos de mecanismos que comprenden un contacto directo.

Un caso especial de contacto directo, como se vio con anterioridad, es el contacto por rodadura sin deslizamiento. Considerando el mecanismo de la figura 3-21, se localizan inmediatamente los centros instantáneos P_{12}, P_{23} y P_{34}. Si el contacto entre los eslabones 1 y 4 comprende algún deslizamiento, lo único que es factible afirmar es que el centro instantáneo P_{14} está localizado sobre la recta ver-

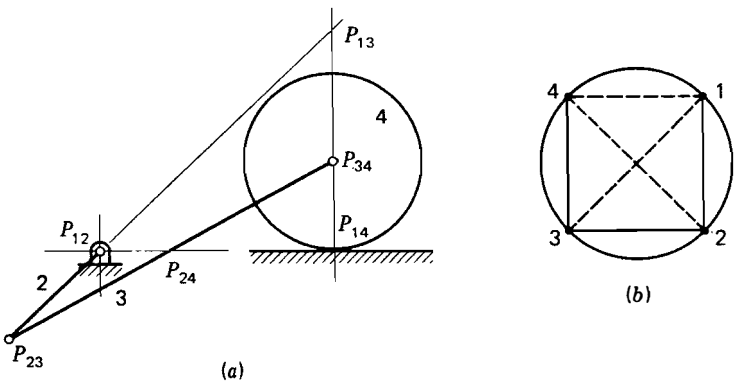


Figura 3-21 Centro instantáneo en un punto de contacto por rodadura.

tical que pasa por el punto de contacto. Sin embargo, si también se sabe que no hay deslizamiento, esto es, *si se tiene contacto por rodadura, el centro instantáneo se localiza en el punto de contacto.* Este es también un principio general, como resulta obvio al comparar la definición del contacto por rodadura, ecuación (3-13), con la de un centro instantáneo; resultan ser equivalentes.

Otro caso especial de contacto directo es evidente entre los eslabones 3 y 4 de la figura 3-22. En estas circunstancias existe una velocidad aparente (deslizamiento) $\mathbf{V}_{A_3/4}$ entre los puntos A de los eslabones 3 y 4; pero *no hay rotación aparente entre los eslabones.* En este caso, al igual que en la figura 3-20, el centro instantáneo P_{34} está a lo largo de una perpendicular común a la recta de deslizamiento conocida; pero ahora está localizado *infinitamente lejos,* en la dirección definida por esta recta perpendicular. Se puede demostrar esta distancia infinita considerando la inversión cinemática del mecanismo, en la que el eslabón 4 se hace estacionario. Al escribir la (3-22) para el mecanismo invertido, se observa que

$$\mathbf{R}_{P_{34}A} = \frac{\boldsymbol{\omega}_{3/4} \times \mathbf{V}_{A_3/4}}{\omega_{3/4}^2} = \frac{\hat{\boldsymbol{\omega}}_{3/4} \times \mathbf{V}_{A_3/4}}{\omega_{3/4}} = \infty \qquad (3\text{-}24)$$

La dirección antes mencionada la confirma el numerador de esta ecuación. También se ve que, *puesto que no hay rotación relativa* entre los eslabones 3 y 4, *el denominador es cero y la distancia a* P_{34} *es infinita.* Los otros centros instantáneos de la figura 3-22, se encuentran por observación o aplicando el teorema de Aronhold-Kennedy. Obsérvese en esta figura cómo se utilizó la recta que pasa por P_{14} y P_{34} (en el infinito) para localizar P_{13}.

Un ejemplo final ilustrará otra vez los principios que se acaban de presentar.

Ejemplo 3-6 Localícense todos los centros instántaneos del mecanismo presentado en la figura 2-23, suponiendo un contacto por rodadura entre los eslabones 1 y 2.

SOLUCIÓN. Los centros instantáneos P_{13}, P_{34} y P_{15} i se localizan por observación. Asimismo, P_{12} está localizado en el punto de contacto por rodadura. Es probable que se ubique la localización de P_{24} gracias al hecho de que es el centro de la rotación aparente entre los eslabones 2 y 4; si no es así, se puede localizar trazando rectas perpendiculares a las direcciones de las velocidades aparentes en los dos vértices del eslabón 4. Una recta para el centro instantáneo P_{25} se obtiene ob-

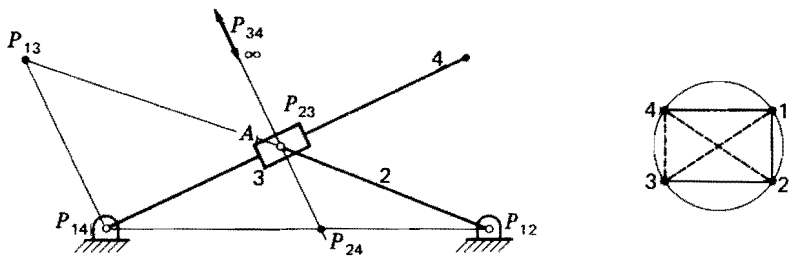


Figura 3-22 Centros instantáneos de un mecanismo invertido de corredera y manivela.

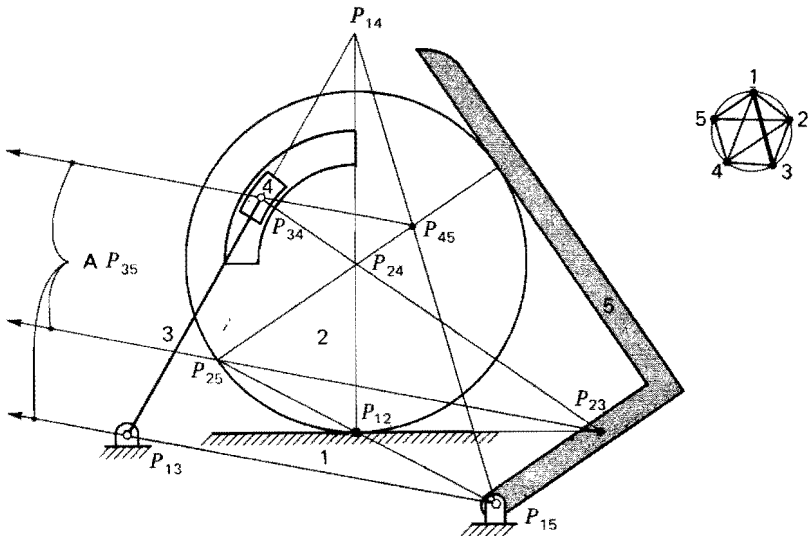


Figura 3-23 Ejemplo 3-6.

servando la dirección de deslizamiento entre los eslabones 2 y 5; la otra proviene de la recta que une a $P_{12}P_{15}$. A partir de estos, se pueden encontrar todos los demás centros instantáneos mediante aplicaciones repetidas del teorema de los tres centros.

Antes de concluir esta sección, es preciso destacar que en todos los ejemplos anteriores se encontraron las ubicaciones de todos los centros instantáneos sin necesidad de especificar la velocidad real de operación del mecanismo. Esta es otra indicación de la linealidad de las ecuaciones que relacionan a las velocidades, como se señaló en la sección 3-8. *Para cualquier mecanismo de un solo grado de libertad, las ubicaciones de todos los centros instantáneos están determinadas de manera única por la geometría únicamente, y no dependen de la velocidad de operación.*

3-13 ANÀLISIS DE LA VELOCIDAD USANDO CENTROS INSTANTÀNEOS

Las propiedades de los centros instantáneos ofrecen también un método gráfico sencillo para el análisis de velocidades de mecanismos con movimiento plano.

Ejemplo 3-7 En la figura 3-24*a* se da por sentado que se conoce la velocidad angular ω_2 de la manivela 2 y se desea encontrar las velocidades de *B*, *D* y *E* en el instante especificado.

SOLUCIÓN Considérese la recta definida por los centros instantáneos P_{12}, P_{14}, y P_{24}. De acuerdo con el teorema de Kennedy-Aronhold, debe tratarse de una recta y se conoce como *línea de los centros*. Según su definición, P_{24} es común tanto al eslabón 2 como al 4, y posee las mismas velocidades absolutas en cada uno de ellos.

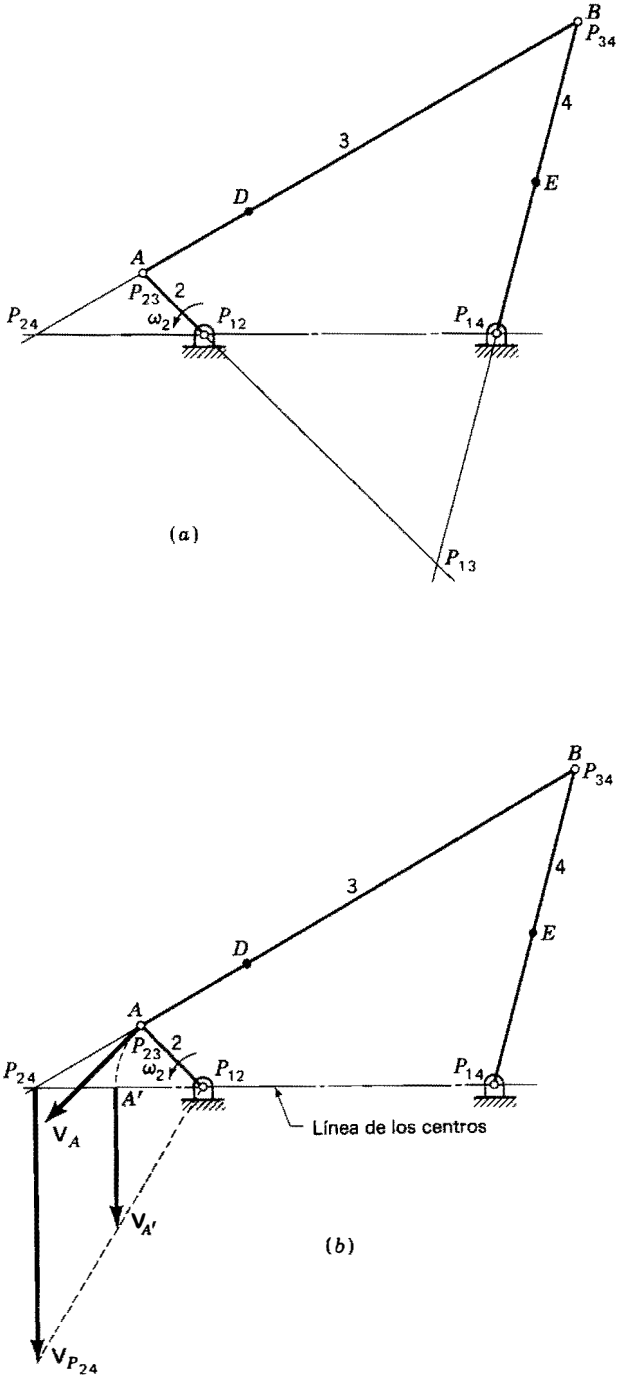


Figura 3-24 Determinación gráfica de la velocidad aplicando el método de los centros instantáneos.

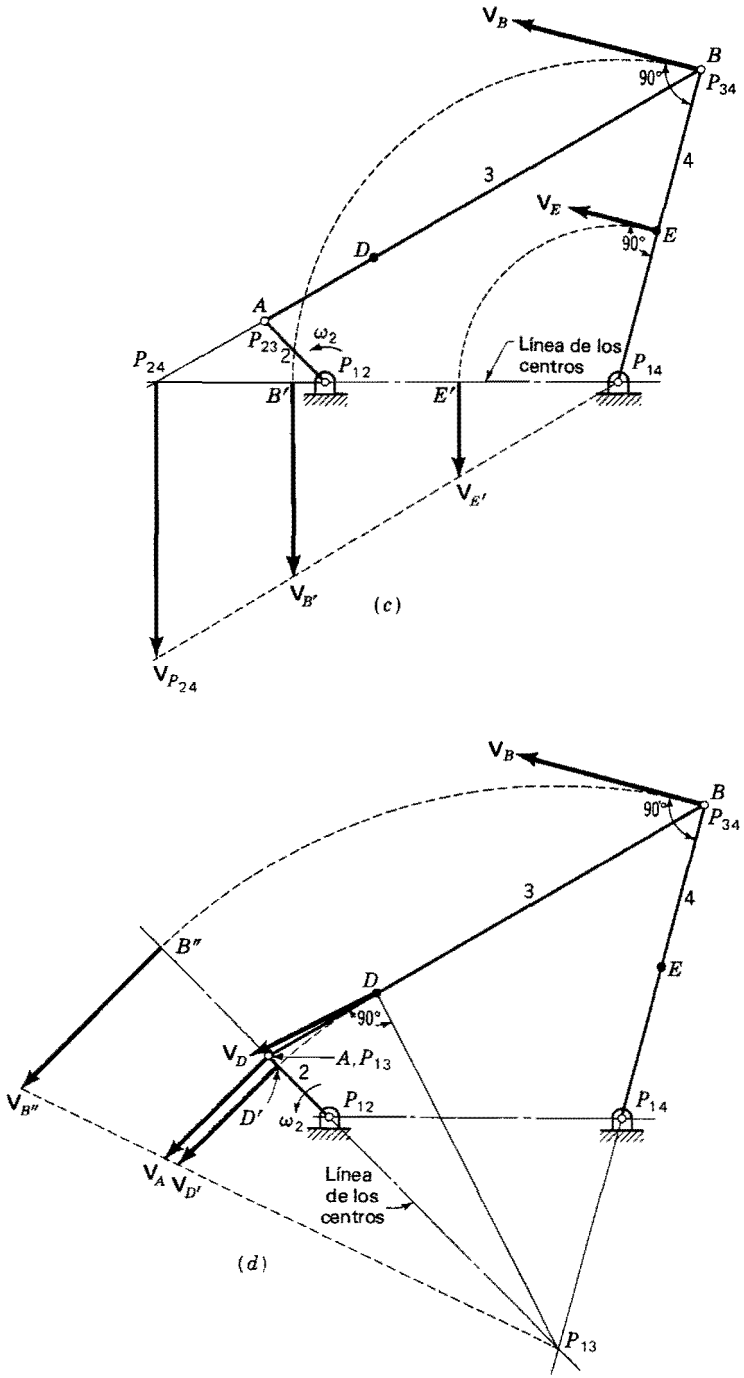


Figura 3-24 (Continuación)

En primer lugar, considérese el centro instantáneo P_{24} como un punto del eslabón 2. Se puede hallar la velocidad $\mathbf{V}_A$ partiendo de ω_2, usando la ecuación de diferencia de velocidades en torno a P_{12}, y es posible encontrar la velocidad de P_{24} partiendo de ella; la construcción gráfica se muestra en la figura 3-24*b*.

Cuando el punto A' del eslabón 2 se localiza sobre la línea de los centros a una distancia igual desde P_{12}, su velocidad absoluta $\mathbf{V}_{A'}$ tiene la misma magnitud que $\mathbf{V}_A$. Ahora bien, se puede hallar † la magnitud de $\mathbf{V}_{P_{24}}$ trazando una recta a partir de P_{12}, que pase por la punta de $\mathbf{V}_{A'}$ como se indica.

A continuación considérese a P_{24} como un punto del eslabón 4 que gira alrededor de P_{14}. Conociendo $\mathbf{V}_{P_{24}}$, se puede encontrar la velocidad de cualquier otro punto del eslabón 4, como por ejemplo B' o E' (Fig. 3-24*c*), aplicando la construcción inversa. Puesto que B' y E' se escogieron de tal modo que tengan los mismos radios que B y E, desde P_{14} sus velocidades poseen magnitudes iguales a las de $\mathbf{V}_B$ y $\mathbf{V}_E$, respectivamente, y éstas se pueden disponer con sus direcciones apropiadas como se muestra en la figura 3-24*c*.

Para obtener $\mathbf{V}_D$ se observa que D está en el eslabón 3; la velocidad conocida ω_2 (o $\mathbf{V}_A$) corresponde al eslabón 2 y el eslabón de referencia es el 1. Por lo tanto, se escoge una nueva línea de los centros $P_{12}P_{13}P_{23}$, como se muestra en la figura 3-24*b*. Si se usa ω_2 y P_{12}, se encuentra la velocidad absoluta del centro instantáneo común P_{23}. En este caso, este paso es trivial en vista de que $\mathbf{V}_{P_{23}} = \mathbf{V}_A$. Al localizar el punto D' sobre la nueva línea de los centros, se encuentra $\mathbf{V}_D$ como se indica, y su magnitud sirve para hallar la velocidad deseada $\mathbf{V}_D$. Se observa que, según la definición, el centro instantáneo P_{13}, como parte del eslabón 3, tiene velocidad cero en este instante. Dado que también se puede considerar B como punto del eslabón 3, su velocidad se calcula en forma similar determinando $\mathbf{V}_{B'}$, como se muestra.

El *método de la línea de los centros* del análisis de velocidad usando centros instantáneos se resume como sigue:

1. Se identifican los tres números de eslabón asociados con la velocidad dada y la que se va a determinar. El eslabón 1 es casi siempre uno de ellos, en vista de que casi siempre se da y se pide información sobre la velocidad absoluta.
2. Se localizan los tres centros instantáneos definidos por los eslabones del paso 1 y se traza la línea de los centros.
3. Se encuentra la velocidad del centro instantáneo común, tratándolo como un punto del eslabón cuya velocidad se da.
4. Una vez que se conoce la velocidad del centro instantáneo común, se le considera como un punto del eslabón cuya velocidad se va a determinar. Ahora es factible encontrar la velocidad de cualquier punto en ese eslabón.

Otro ejemplo ilustrará el procedimiento y mostrará cómo tratar los centros instantáneos ubicados en el infinito.

Ejemplo 3-8 En el caso del dispositivo que aparece en la figura 3-25, sólo se pueden ver algunos de los eslabones y los otros quedan dentro de una cubierta; pero se sabe que el centro instantáneo P_{25} tiene la ubicación indicada. Encuéntrese la velocidad angular de la manivela, ω_2, que se necesita para producir una velocidad $\mathbf{V}_C$ de 10 m/s hacia la derecha.

SOLUCIÓN Puesto que se da $\mathbf{V}_{C_5/1}$ y se desea $\omega_{2/1}$, es necesario usar los centros instantáneos P_{15}, P_{12}, y P_{25}. Después de localizar P_{25}, P_{56}, y P_{16} por simple observación y aplicar el teorema de los

† Nótese que $\mathbf{V}_{P_{24}}$ se pudo haber encontrado directamente, partiendo de su diferencia de velocidad en relación con P_{12}. Se usó esta construcción para ilustrar el principio del método gráfico.

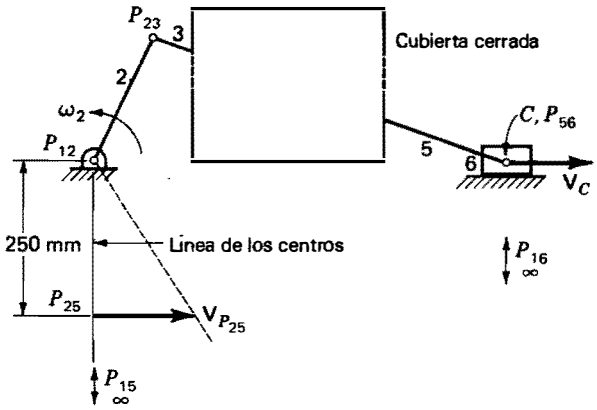


Figura 3-25 Ejemplo 3-8.

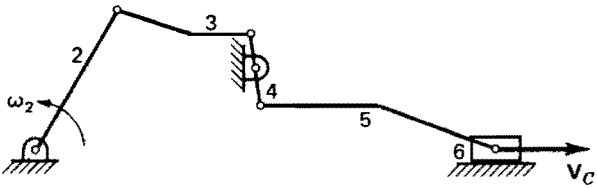


Figura 3-26

tres centros, se localiza P_{15} en el infinito, como se muestra. Ahora se traza la línea de los centros $P_{12}P_{25}P_{15}$.

Si se considera a P_{25} como parte del eslabón 5, se buscará determinar su velocidad a partir de la dada $\mathbf{V}_C$. Se tiene cierta dificultad para localizar un punto C' de la línea de los centros con el mismo radio que C desde P_{15}, porque P_{15} está en el infinito. ¿Cómo se procede, entonces?

Si se recuerda lo expuesto en la sección 3-12 y en la ecuación (3-24), se ve que, puesto que P_{15} está en el infinito, el movimiento relativo entre los eslabones 5 y 1 es una traslación y $\omega_{5/1} = 0$. Dado que esto es cierto, *todos* los puntos del eslabón 5 tienen la misma velocidad absoluta, incluyendo $\mathbf{V}_{P_{25}} = \mathbf{V}_C$. De donde, se traza $\mathbf{V}_{P_{25}}$ en la figura.

A continuación, P_{25} se trata como un punto del eslabón 2, girando en torno a P_{12}, y se resuelve para ω_2,

$$\omega_2 = \frac{V_{P_{25}}}{R_{P_{25}P_{12}}} = \frac{10 \text{ m/s}}{0.25 \text{ m}} = 40 \text{ rad/s cmr} \qquad \textit{Resp.}$$

Al observar la paradoja aparente entre las direcciones de $\mathbf{V}_C$ y ω_2, se puede especular sobre la validez de la solución. No obstante, esto se resolvería abriendo la cubierta cerrada y observando el eslabonamiento que aparece en la figura 3-26.

3-14 TEOREMA DE LA RAZÓN DE VELOCIDADES ANGULARES

En la figura 3-27, P_{24} es el centro instantáneo común a los eslabones 2 y 4. Su velocidad absoluta $\mathbf{V}_{P_{24}}$ es la misma ya sea que P_{24} se considere como un punto del

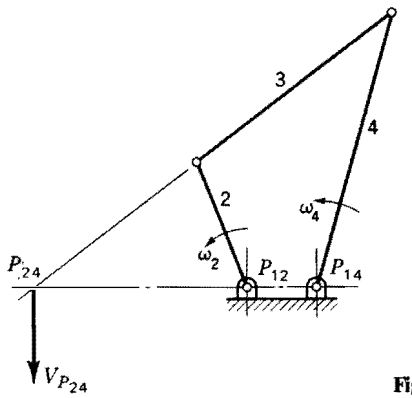


Figura 3-27 Teorema de la razón de las velocidades angulares.

eslabón 2, o bien, del 4. Considerándolo de cada manera, se puede escribir

$$\mathbf{V}_{P_{24}} = \mathbf{V}^{0}_{P_{12}} + \boldsymbol{\omega}_{2/1} \times \mathbf{R}_{P_{24}P_{12}} = \mathbf{V}^{0}_{P_{14}} + \boldsymbol{\omega}_{4/1} \times \mathbf{R}_{P_{24}P_{14}} \qquad (a)$$

en donde $\boldsymbol{\omega}_{2/1}$ y $\boldsymbol{\omega}_{4/1}$ son iguales a $\boldsymbol{\omega}_2$ y $\boldsymbol{\omega}_4$, respectivamente; pero se ha escrito el subíndice adicional para enfatizar en la presencia del tercer eslabón (el marco).

Considerando sólo las magnitudes, la (*a*) se puede reordenar para quedar

$$\frac{\omega_{4/1}}{\omega_{2/1}} = \frac{R_{P_{24}P_{12}}}{R_{P_{24}P_{14}}} \qquad (b)$$

Este sistema ilustra el *teorema de la razón de velocidades angulares*. El teorema afirma que la *razón de las velocidades angulares de dos cuerpos cualesquiera en movimiento plano, en relación con un tercer cuerpo, es inversamente proporcional a los segmentos en los que el centro instantáneo común corta la línea de los centros.* Escrito en notación general, para el movimiento de los cuerpos j y k, en relación con el cuerpo i, la ecuación es

$$\frac{\omega_{k/i}}{\omega_{j/i}} = \frac{R_{P_{jk}P_{ij}}}{R_{P_{jk}P_{ik}}} \qquad (3\text{-}25)$$

Si se escoge una dirección positiva arbitraria, a lo largo de la línea de los centros, el lector debe probar por sí mismo que la razón de velocidades angulares es positiva cuando el centro instantáneo común queda fuera de los otros dos centros, y negativa cuando queda entre ellos.

3-15 TEOREMA DE FREUDENSTEIN

En el análisis y el diseño de eslabonamientos, con frecuencia resulta importante conocer las fases del eslabonamiento en las que se presentan los valores extremos de la velocidad de salida, o bien, expresado de un modo más preciso, las fases en las que la razón de las velocidades de salida y entrada alcanza sus valores extremos.

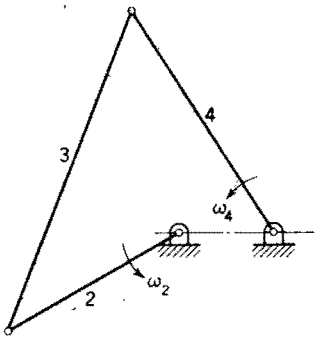


Figura 3-28 Mecanismo de eslabón de arrastre.

Parece ser que el trabajo inicial para determinar los valores extremos fue el que realizara Krause,† quien afirmó que la razón de velocidades ω_4/ω_2 del mecanismo de eslabón de arrastre (Fig. 3-28) alcanza un valor extremo cuando la biela y el seguidor, eslabones 3 y 4, quedan perpendiculares entre sí. Sin embargo, Rosenauer, ha demostrado que esto no es estrictamente cierto‡ Siguiendo a Krause, Freudenstein desarrolló un método gráfico simple para determinar las fases del eslabonamiento de cuatro barras en las que se presentan los valores extremos de la velocidad.§

† R. Krause, "Die Doppelkurbel und Ihre Geschwindigkeitsgrenzen" *Maschinenbau/Gretiebetechnik,* vol. 18, pp. 37-41, 1939; Zur Synthese der Doppelkurber, *Maschinenbau/Gretiebetechnik,* vol. 18, pp. 93-94, 1939.

‡ N. Rosenauer, "Synthesis of Drag-Link Mechanisms for Producing Nonuniform Rotational Motion with Prescribed Reduction Ratio Limits, *Aust. J. Appl. Sci.,* vol. 8, pp. 1-6, 1957.

§ F. Freudenstein, "On the Maximum and Minimum Velocities and Accelerations in Four-Link Mechanisms," *Trans. ASME,* vol. 78, pp. 779-787, 1956.

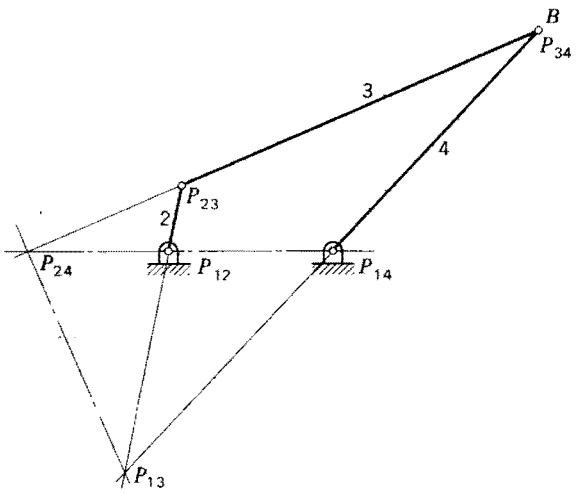


Figura 3-29 Eje de colineación.

El teorema de Freudenstein utiliza la recta que conecta a los centros instantáneos P_{24} y P_{13} (Fig. 3-29), denominada *eje de colineación.* El teorema expresa que *en un extremo de la razón de la velocidad angular de salida a la de entrada de un eslabonamiento de cuatro barras, el eje de colineación es perpendicular al eslabón acoplador.*§

Al aplicar el teorema de la razón de las velocidades angulares, ecuación (3-25), se escribe

$$\frac{\omega_4}{\omega_2} = \frac{R_{P_{24}P_{12}}}{R_{P_{24}P_{12}} + R_{P_{12}P_{14}}}$$

Puesto que $R_{P_{12}P_{14}}$ es la longitud fija del eslabón de marco o referencia, los extremos de la razón de velocidades ocurren cuando $R_{P_{24}P_{12}}$ es un máximo, o bien, un mínimo. Estas posiciones pueden producirse en cualquiera de los dos o en ambos lados de P_{12}. Por ende, el problema se reduce a encontrar la geometría del eslabonamiento para la que $R_{P_{24}P_{12}}$ es un extremo.

Durante el movimiento del eslabonamiento, P_{24} se desplaza en la dirección de la recta $P_{12}P_{14}$, según el teorema de los tres centros; pero en un valor extremo de la razón de velocidades, P_{24} debe estar instantáneamente en reposo (su dirección de recorrido sobre esta recta debe estar invirtiéndose). Esto ocurre cuando la velocidad de P_{24}, considerado como un punto del eslabón 3, queda dirigida a lo largo del eslabón acoplador. Esto será cierto sólo cuando el eslabón acoplador sea perpendicular al eje de colineación, puesto que P_{13} es el centro instantáneo del eslabón 3.

Una inversión del teorema (considerando al eslabón 2 como fijo) afirma que *un valor extremo de la razón de velocidades* ω_3/ω_2 *de un eslabonamiento de cuatro barras ocurre cuando el eje de colineación es perpendicular al seguidor (eslabón 4).*

3-16 ÍNDICES DE MÉRITO; VENTAJA MECÁNICA

En esta sección se estudiarán algunas de las razones, ángulos y otros parámetros de los mecanismos que indican si un mecanismo en particular es eficiente o deficiente. Muchos autores han definido este tipo de parámetros en el curso de los años y no han podido llegar a un acuerdo respecto un solo "índice de mérito" para todos los mecanismos. No obstante, todos los que se han empleado poseen varias características en común, incluyendo el hecho de que la mayor parte de ellos pueden relacionarse con las razones de velocidades del mecanismo y, por ende, pueden determinarse exclusivamente por la geometría del mismo. Además, la mayor parte dependen de cierto conocimiento de la aplicación del mecanismo, sobre todo de cuáles son los eslabones de entrada y salida. Con frecuencia resulta conveniente en el análisis o la síntesis del mecanismo, construir la gráfica de tales índices de mérito

§ A. S. Hall, Jr. contribuyó con una demostración rigurosa de este teorema, en un apéndice a la ponencia de Freudenstein.

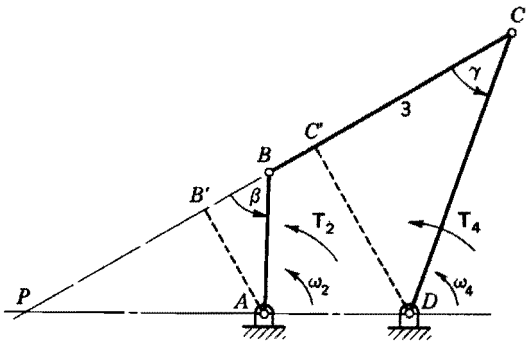


Figura 3-30 Eslabonamiento de cuatro barras.

para una revolución de la manivela de entrada, y observar en particular sus valores mínimo y máximo, al evaluar el diseño del mecanismo o su adaptabilidad a una aplicación en especial.

En la sección 3-14 se explicó que la razón de la velocidad angular del eslabón de salida al de entrada de un mecanismo es inversamente proporcional a los segmentos en los que el centro instantáneo común corta la línea de los centros. Por consiguiente, en el eslabonamiento de cuatro barras de la figura 3-30, si los eslabones 2 y 4 son los de entrada y salida, respectivamente, entonces

$$\frac{\omega_4}{\omega_2} = \frac{R_{PA}}{R_{PD}}$$

es la ecuación para la razón de la velocidad de salida a la de entrada. En la sección 3-15 se explicó también que los extremos de esta razón ocurren cuando el eje de colineación es perpendicular al acoplador, el eslabón 3.

Si ahora se supone que el eslabonamiento de la figura 3-30 carece de fuerzas de fricción o de inercia durante su funcionamiento, o que estas son despreciables en comparación con el momento de torsión de entrada T_2, aplicado al eslabón 2, y el momento de torsión de salida T_4, el momento de carga resistiva sobre el eslabón 4, entonces se puede obtener una relación entre T_2 y T_4. Puesto que las fuerzas de fricción e inercia son despreciables, la potencia de entrada aplicada al eslabón 2 es la negativa de la potencia aplicada al eslabón 4 por acción de la carga; por lo tanto,

$$T_2\omega_2 = -T_4\omega_4 \qquad (a)$$

o bien,

$$\frac{T_4}{T_2} = -\frac{\omega_2}{\omega_4} = -\frac{R_{PD}}{R_{PA}} \qquad (3\text{-}26)$$

La *ventaja mecánica* de un mecanismo es la razón instantánea de la fuerza (momento de torsión) de salida a la fuerza (momento de torsión) de entrada. En este caso se observa que la ventaja mecánica es el recíproco negativo de la razón de velocidades. Cualquiera de las dos se puede utilizar como índice de mérito al juzgar la capacidad de un mecanismo para transmitir fuerza o potencia.

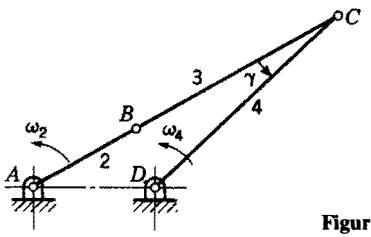


Figura 3-31 Eslabonamiento de cuatro barras en posición de volquete.

En la figura 3-31 se ha vuelto a trazar el esquema del mecanismo en la posición en la que los eslabones 2 y 3 se encuentran sobre la misma recta. En esta posición, R_{PA} y ω_4 están pasando por cero; por ende, se obtiene un valor extremo de la ventaja mecánica (infinito). Cuando un mecanismo se encuentra en esta fase se dice que está *en volquete.* A menudo se emplean estas posiciones en volquete para producir una gran ventaja mecánica; un ejemplo se tiene en el mecanismo de sujeción de la figura 2-6.

Continuando, se trazan $B'A$ y $C'D$ perpendiculares a la recta PBC de la figura 3-30. Sean también β y γ los ángulos agudos formados por el acoplador, o su extensión, y los ángulos de salida y entrada, respectivamente. Así pues, por triángulos semejantes,

$$\frac{R_{PD}}{R_{PA}} = \frac{R_{C'D}}{R_{B'A}} = \frac{R_{CD}\,\text{sen}\,\gamma}{R_{BA}\,\text{sen}\,\beta} \qquad (b)$$

Luego, aplicando la (3-26) se ve que otra expresión para la ventaja mecánica es†

$$\frac{T_4}{T_2} = -\frac{\omega_2}{\omega_4} = -\frac{R_{CD}\,\text{sen}\,\gamma}{R_{BA}\,\text{sen}\,\beta} \qquad (3\text{-}27)$$

La (3-27) muestra que la ventaja mecánica es infinita siempre que el ángulo β sea 0 ó 180°, es decir, siempre que el mecanismo esté en la posición de volquete.

En la sección 1-9 se definió el ángulo γ comprendido entre el acoplados y el eslabón seguidor como el ángulo *de transmisión.* Este ángulo se utiliza también con frecuencia como índice de mérito para un eslabonamiento de cuatro barras. La ecuación (3-27) muestra que la ventaja mecánica disminuye cuando el ángulo de transmisión es mucho menor que un ángulo recto. Si el ángulo de transmisión se reduce en exceso, la ventaja mecánica se empequeñece e incluso una cantidad muy pequeña de fricción hará que el mecanismo se trabe. Para evitar lo anterior, una regla empírica común es que no se debe usar un eslabonamiento de cuatro barras en una región en la que el ángulo de transmisión sea menor que, por ejemplo 45 ó 50°. El mejor eslabonamiento de cuatro barras, con base en la calidad de su fuerza de transmisión, tendrá un ángulo de transmisión con desviación mínima de 90°.

En otros mecanismos, por ejemplo, dientes de engranes acoplados o sistemas de leva y seguidor, se usa el *ángulo de presión* como índice de mérito. El án-

† Compárese este resultado con la ecuación (3-19).

gulo de presión se define como el ángulo agudo comprendido entre la dirección de la fuerza de salida y la dirección de la velocidad del punto en el que se aplica la fuerza de salida. Los ángulos de presión se estudiarán con mayor minuciosidad en los capítulos 6 y 7. En el eslabonamiento de cuatro barras, el ángulo de presión es el complemento del de transmisión.

Otro índice de mérito que se ha propuesto‡ es el determinante de los coeficientes de las ecuaciones simultáneas que relacionan a las velocidades dependientes de un mecanismo. Así, en el ejemplo 3-5 se vio que las velocidades dependientes de un eslabonamiento de cuatro barras están relacionadas por medio de las ecuaciones

$$R_{CB} \operatorname{sen} \theta_3 \omega_3 - R_{CD} \operatorname{sen} \theta_4 \omega_4 = -R_{BA} \operatorname{sen} \theta_2 \omega_2$$

$$R_{CB} \cos \theta_3 \omega_3 - R_{CD} \cos \theta_4 \omega_4 = -R_{BA} \cos \theta_2 \omega_2$$

El determinante de los coeficientes es

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_{CB} \operatorname{sen} \theta_3 & -R_{CD} \operatorname{sen} \theta_4 \\ R_{CB} \cos \theta_3 & -R_{CD} \cos \theta_4 \end{vmatrix} = R_{CB} R_{CD} \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_3)$$

Como lo indica de manera obvia la regla de Cramer, las soluciones para las velocidades dependientes, en este caso, ω_3 y ω_4, deben incluir este determinante en el denominador. Esto se justifica en la solución del eslabonamiento de cuatro barras, ecuaciones (3-18) y (3-19). Aunque la forma de este determinante cambia para diferentes mecanismos, siempre se puede definir uno de este tipo y siempre aparece en los denominadores de todas las soluciones de velocidades dependientes.

Cuando este determinante se hace pequeño, la ventaja mecánica se reduce también y la utilidad del mecanismo se reduce en tales regiones. Todavía no se ha visto, pero también es verdad que este mismo determinante aparece del mismo modo en el denominador de las aceleraciones dependientes y todas las demás cantidades que requieren que se tomen derivadas de la ecuación de cierre del circuito. Si este determinante es pequeño el mecanismo funcionará con deficiencia en todos los aspectos —fuerza de transmisión, transformación del movimiento, sensibilidad a errores de fabricación, etc.

3-17 CENTRODAS

En la sección 3-10 se hizo notar que la ubicación del centro instantáneo de velocidad estaba definido sólo instantáneamente, y que cambiaría conforme el mecanismo se moviera. Si se encuentran las ubicaciones de los centros instantáneos para todas las fases posibles del mecanismo, se verá que describen curvas o lugares

‡J. Denavit y otros, "Velocity, Acceleration, and Static Force Analysis of Spatial Linkages," *J. Appl. Mech., ASME Trans.*, vol. 87, series E, no. 4, pp. 903-910, 1965.

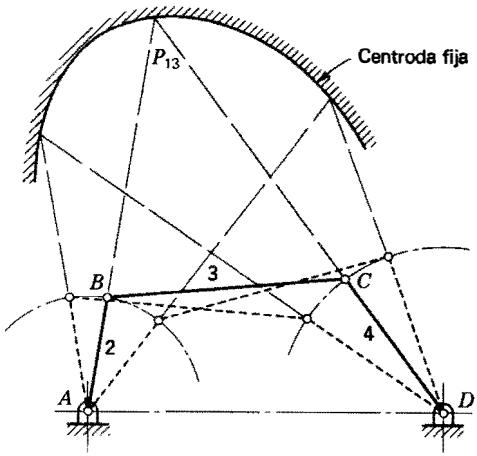


Figura 3-32 Centroda fija.

geométricos, denominados *centrodas.*† En la figura 3-32, el centro instantáneo P_{13} se localiza en la intersección de las extensiones de los eslabones 2 y 4. Conforme el eslabonamiento se mueve pasando por todas las posiciones posibles, P_{13} describe la curva conocida con el nombre de *centroda fija* sobre el eslabón 1.

En la figura 3-33 se ilustra la inversión del mismo eslabonamiento en el que el eslabón 3 está fijo y el 1 es movible. Cuando esta inversión se mueve pasando por todas las posiciones posibles, P_{13} describe una curva *diferente* sobre el eslabón 3. Para el eslabonamiento original, en el que el eslabón 1 está fijo, ésta es

† Las opiniones parecen estar igualmente divididas sobre si estos lugares geométricos se deben denominar *centrodas* o *polodas.* En general, los que prefieren usar el nombre *centro instantáneo* los llaman centrodas y los que usan el vocablo *polo* los denominan *polodas;* aunque también se ha aplicado el nombre de *ruletas.* Los equivalentes tridimensionales son superficies regladas que se conocen como *axodas.*

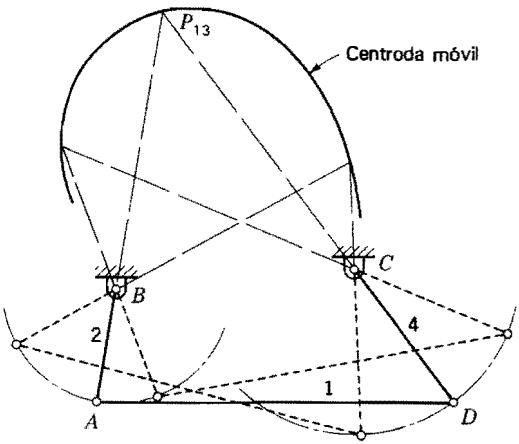


Figura 3-33 Centroda móvil.

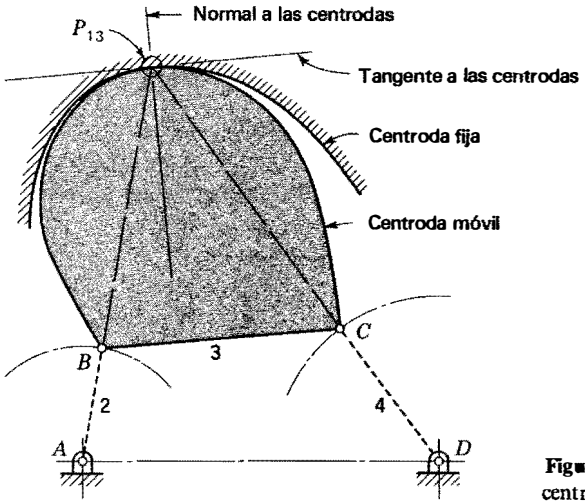


Figura 3-34 Contacto por rodadura entre centrodas.

la curva trazada por P_{13} sobre el sistema de coordenadas del **eslabón móvil 3**; y se denomina *centroda móvil.*

En la figura 3-34 se presenta la centroda móvil, unida al **eslabón 3**, y la centroda fija unida al eslabón 1. Aquí se imagina que los eslabones 1 y 3 se han maquinado para adquirir las formas reales de las centrodas respectivas, y que los eslabones 2 y 4 se han eliminado por completo. Si ahora se deja que la centroda móvil ruede sobre la centroda fija sin resbalar, el eslabón 3 tendrá exactamente el mismo movimiento que poseía en el eslabonamiento original. Esta notable propiedad que se origina en el hecho de que un punto de contacto por rodadura es un centro instantáneo, resulta de gran utilidad en la síntesis de los eslabonamientos.

Esta propiedad se puede reenunciar como sigue: *El movimiento plano de un cuerpo rígido en relación con otro es completamente equivalente al movimiento por rodadura de una centroda sobre la otra.* El punto instantáneo de contacto por rodadura es el centro instantáneo, como se muestra en la figura 3-34. También se muestran la tangente común a las dos centrodas y la normal común, llamada *tangente a las centrodas,* y *normal a las centrodas*; se usan a menudo como los ejes de un sistema de coordenadas para desarrollar ecuaciones para una curva del acoplador u otras propiedades del movimiento.

Las centrodas de la figura 3-34 fueron generadas por el centro instantáneo P_{13} sobre los eslabones 1 y 3. Otro conjunto de centrodas, ambas móviles, es el que se genera sobre los eslabones 2 y 4 cuando se considera el centro instantáneo P_{24}. En la figura 3-35 se ilustran estas últimas como dos elipses, para el caso de un eslabonamiento cruzado de doble manivela, en el que éstas son iguales. Estas dos centrodas ruedan una sobre la otra y describen el movimiento idéntico entre los eslabones 3 y 4 que resultaría de la operación del eslabonamiento de cuatro barras original. Se puede usar esta construcción como base para el desarrollo de un par de engranes elípticos.

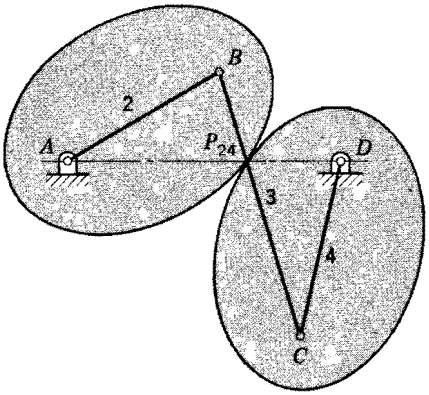


Figura 3-35

PROBLEMAS†

3-1 El vector de posición de un punto está dado por la ecuación $\mathbf{R} = 100e^{j\pi t}$, en donde R se da en pulgadas. Encuéntrese la velocidad del punto cuando $t = 0.40$ s.

3-2 La ecuación $\mathbf{R} = (t^2 + 4)e^{-j\pi t/10}$ define la trayectoria de una partícula. Si R se da en metros, determínese la velocidad de la partícula en $t = 20$ s.

3-3 Si el automóvil A se desplaza hacia el sur a 55 millas/h y el automóvil B a 40 millas con una dirección que forma un ángulo de 60° con la norte, hacia al este, ¿cuál es la diferencia de velocidad entre B y A? ¿Cuál es la velocidad aparente de B para el conductor del A?

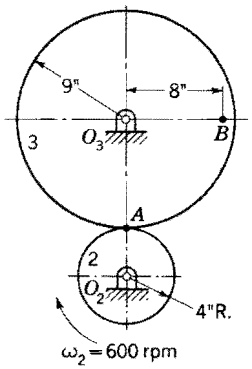
3-4 En la figura, la rueda 2 gira a 600 rpm e impulsa a la rueda 3 sin resbalar. Encuéntrese la diferencia de velocidad entre los puntos B y A.

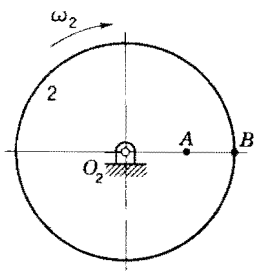
3-5 Dos puntos, A y B, localizados a lo largo del radio de una rueda (véase la figura), tienen una magnitud de la velocidad de 80 y 140 m/h, respectivamente. La distancia entre los puntos es $R_{BA} = 300$ mm.

a) ¿Cuál es el diámetro de la rueda?

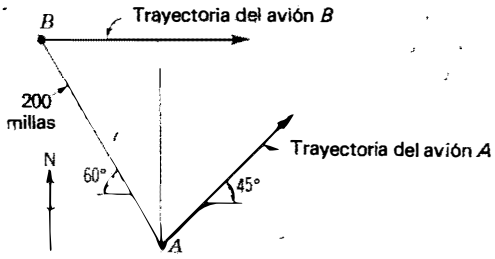
b) Encuéntrese $\mathbf{V}_{AB}$, $\mathbf{V}_{BA}$ y la velocidad angular de la rueda.

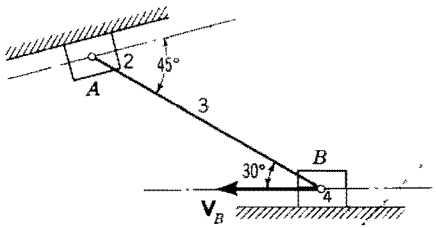
† Al asignar los problemas, quizá el maestro desee especificar el método de resolución que debe utilizarse, en vista de la variedad de planteamientos presentados en el texto.



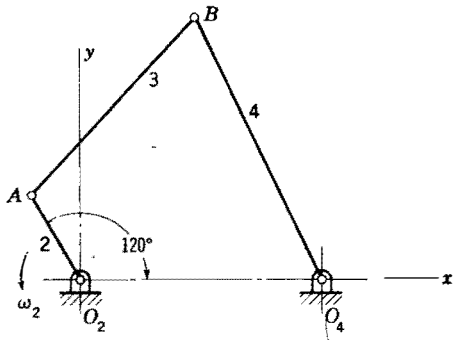


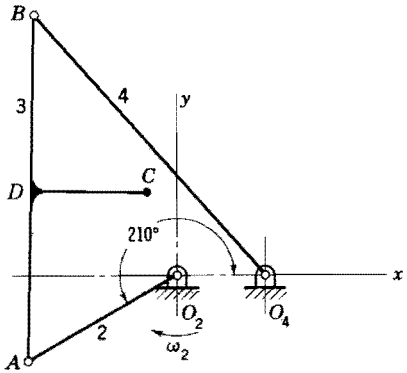
Problemas 3-4 y 3-5





Problemas 3-6 y 3-8 $R_{AB} = 400$ mm.





Problema 3-9 $R_{A\bullet_2} = 4$ pulg, $R_{BA} = 10$ pulg, $R_{\bullet_4 O_2} = 10$ pulg, $R_{B\bullet_4} = 12$ pulg.
Problema 3-10 $R_{A\bullet_2} = 150$ mm, $R_{BA} = 300$ mm, $R_{O_4O_2} = 75$ mm, $R_{B\bullet_4} = 300$ mm, $R_{DA} = 150$ mm, $R_{CD} = 100$ mm.

3-6 Un avión sale del punto B y vuela hacia el este a 350 millas/h. Simultáneamente, en el punto A, a 200 millas al sureste (véase la figura), otro avión despega y vuela al noreste a 390 millas/h.

a) ¿A qué distancia se acercarán los aviones uno del otro si vuelan a la misma altitud?

b) Si ambos despegan a las 6:00 p.m., ¿a qué hora ocurrirá esto?

3-7 A los datos del problema 3-6, agréguese un viento de 30 millas/h proveniente del oeste.

a) Si A vuela con el mismo rumbo, ¿cuál es su nueva trayectoria?

b) ¿Qué cambio produce el viento en los resultados del problema 3-6?

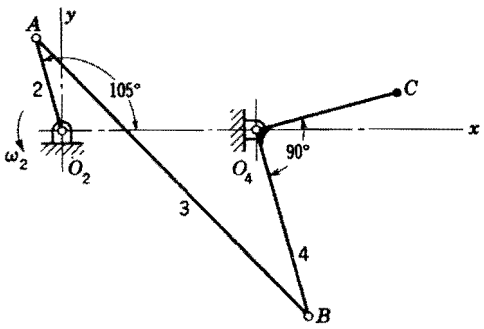
3-8 La velocidad del punto B del eslabonamiento ilustrado en la figura es de 40 m/s. Determínese la velocidad del punto A y la velocidad angular del eslabón 3.

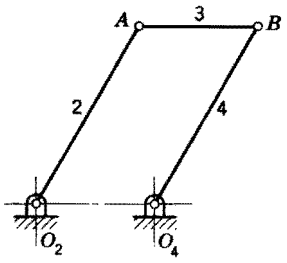
3-9 El mecanismo que aparece en la figura es impulsado por el eslabón 2 a $\omega_2 = 45$ rad/s cmr. Encuéntrense las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4.

3-10 La manivela 2 del mecanismo de eslabón de empuje ilustrado en la figura correspondiente, es impulsado a $\omega_2 = 60$ rad/s mmr. Determínense las velocidades de los puntos B y C y las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4.

3-11 Calcúlese la velocidad del punto C sobre el eslabón 4 del mecanismo que se muestra en la figura, si la manivela 2 es impulsada a $\omega_2 = 48$ rad/s ccr. ¿Cuál es la velocidad angular del eslabón 3?

3-12 La figura muestra un eslabonamiento de barras paralelas en el que los eslabones opuestos tienen longitudes iguales. Para este eslabonamiento, demuéstrese que ω_3 es siempre cero y que $\omega_4 = \omega_2$. ¿Cómo describiría el movimiento del eslabón 4 en relación con el 2?

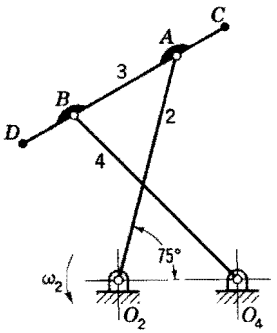


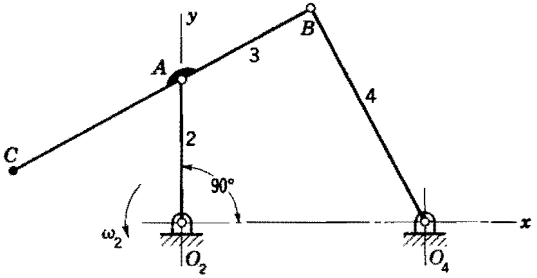


Problema 3-11 $R_{AO_2} = 8$pulg, $R_{BA} = 32$pulg, $R_{O_4O_2} = 16$pulg, $R_{BO_4} = 16$pulg, $R_{CO_4} = 12$pulg. **Problema 3-12**

3-13 La figura ilustra el eslabonamiento antiparalelo o de barras cruzadas. Si el eslabón 2 es impulsado a $\omega_2 = 1$ rad/s cmr, determínense las velocidades de los puntos C y D.

3-14 Encuéntrese la velocidad del punto C del eslabonamiento ilustrado en la figura correspondiente, suponiendo que el eslabón 2 posee una velocidad angular de 60 rad/s cmr. Hállense también las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4.

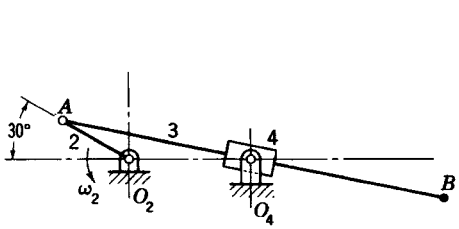


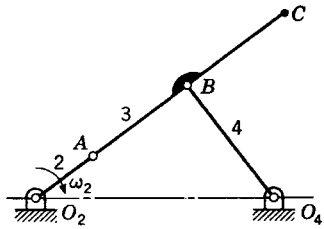


Problema 3-13 $R_{AO_2} = R_{BO_4} = 300$ mm, $R_{BA} = R_{O_4O_2} = 150$ mm, $R_{CA} = R_{PB} = 75$ mm. **Problema 3-14** $R_{AO_2} = R_{BA} = 6$ pulg, $R_{O_4O_2} = R_{BO_4} = 10$ pulg, $R_{CA} =$ pulg.

3-15 La inversión del mecanismo de corredera-manivela mostrado en la figura impulsa el eslabón 2 a $\omega_2 = 60$ rad/s cmr. Determínese la velocidad del punto B y las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4.

3-16 Encuéntrese la velocidad del punto C del acoplador y las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4 del mecanismo ilustrado, si la manivela 2 posee una velocidad angular de 30 rad/s mmr.

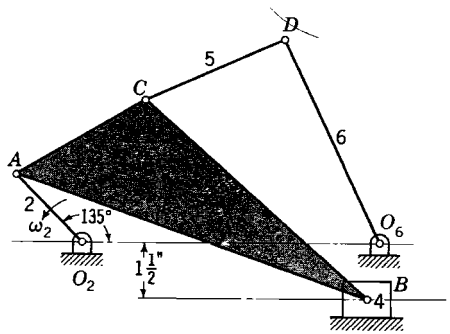


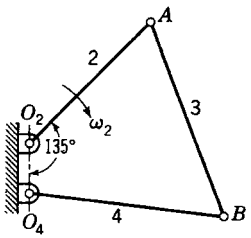


Problema 3-15 R_{AO_2} = 75 mm, R_{BA} = 400 mm, $R_{O_4O_2}$ = 125 mm. **Problema 3-16** R_{AO_2} = 3 pulg, $R_{BA} = R_{CB}$ = 5 pulg, $R_{O_4O_2}$ = 10 pulg, R_{BO_4} = 6 pulg.

3-17 El eslabón 2 del eslabonamiento ilustrado en la figura correspondiente posee una velocidad angular de 10 rad/s cmr. Determínese la velocidad angular del eslabón 6 y también las velocidades de los puntos *B*, *C* y *D*.

3-18 La velocidad angular del eslabón 2 del mecanismo de eslabón de arrastre que se muestra en la figura es de 16 rad/s mmr. Constrúyase un diagrama polar de velocidades para la velocidad del punto *B*, para todas las posiciones de la manivela. Compruébense las posiciones de las velocidades máxima y mínima, aplicando el teorema de Freudenstein.





Problema 3-17 R_{AO_2} = 2.5 pulg, R_{BA} = 10 pulg, R_{CB} = 8 pulg, $R_{CA} = R_{DC}$ = 4 pulg, $R_{O_6O_2}$ = 8 pulg, R_{DO_6} = 6 pulg. **Problema 3-18** R_{AO_2} = 350 mm, R_{BA} = 425 mm, $R_{O_4O_2}$ = 100 mm, R_{BO_4} = 400 mm.

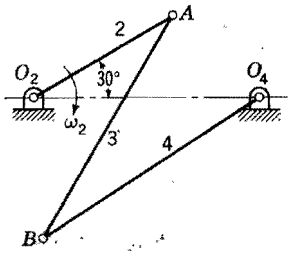
3-19 El eslabón 2 del mecanismo ilustrado en la figura es impulsado a $\omega_2 = 36$ rad/s mmr. Cálculese la velocidad angular del eslabón 3 y la velocidad del punto *B*.

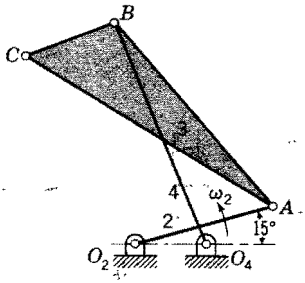
3-20 Calcúlese la velocidad del punto *C* y la velocidad angular del eslabón 3 del mecanismo de eslabón de empuje ilustrado en la figura. El eslabón 2 es el impulsor y gira a 8 rad/s cmr.

3-21 El eslabón 2 del mecanismo que aparece en la figura correspondiente posee una velocidad angular de 56 rad/s cmr. Determínese $\mathbf{V}_C$.

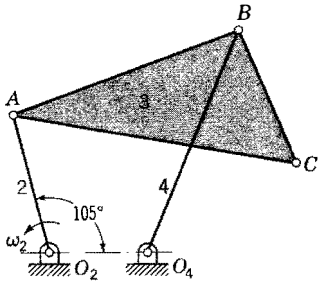
3-22 Encuéntrense las velocidades de los puntos *B*, *C* y *D* del mecanismo de doble corredera presentado en la figura, si la manivela 2 gira a 42 rad/s cmr.

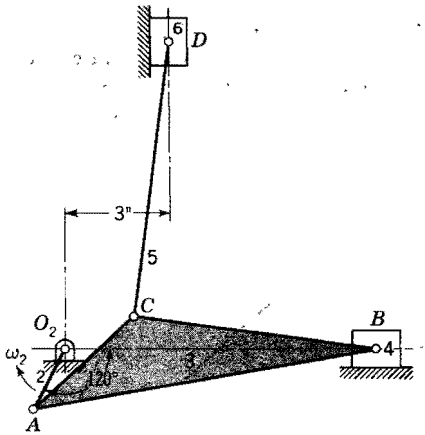
3-23 La figura presenta el mecanismo usado en un motor en V de 60° de dos cilindros, compuesto en parte de una biela articulada. La manivela 2 gira a 2 000 rpm mmr. Determínense las velocidades de los puntos *B*, *C* y *D*.



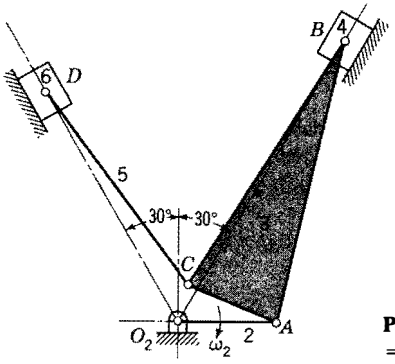


Problema 3-19 $R_{AO_2} = 5$ pulg, $R_{BA} = R_{BO_4} = 8$ pulg, $R_{O_4O_2} = 7$ pulg. **Problema 3-20** $R_{AO_2} = 150$ mm, $R_{BA} = R_{BO_4} = 250$ mm, $R_{O_4O_2} = 75$ mm, $R_{CA} = 300$ mm, $R_{CB} = 100$ mm.





Problema 3-21 $R_{AO_2} = R_{CB} = 150$ mm, $R_{BA} = R_{BO_4} = 250$ mm, $R_{O_4O_2} = 100$ mm, $R_{CA} = 300$ mm. **Problema 3-22** $R_{AO_2} = 2$ pulg, $R_{BA} = 10$ pulg, $R_{CA} = 4$ pulg, $R_{CB} = 7$ pulg, $R_{DC} = 8$ pulg.



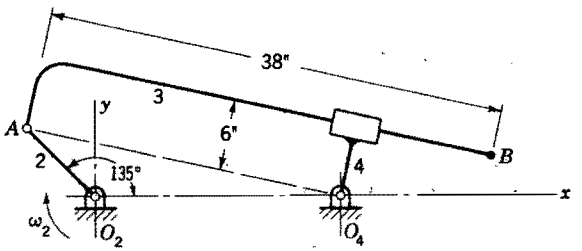
Problema 3-23 $R_{AO_2} = 2$ pulg, $R_{BA} = R_{CB} = 6$ pulg, $R_{CA} = 2$ pulg, $R_{DC} = 5$ pulg.

3-24 Formúlese un análisis completo de velocidad para el eslabonamiento ilustrado en la figura correspondiente, dado que $\omega_2 = 24$ rad/s mmr. ¿Cuál es la velocidad absoluta del punto B? ¿Cuál es su velocidad para un observador que se desplaza junto con el eslabón 4?

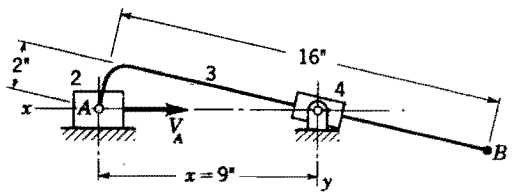
3-25 Determínese $\mathbf{V}_B$ para el eslabonamiento presentado en la figura correspondiente si $V_A = 1$ pie/s.

3-26 La figura de este problema ilustra una variación del mecanismo de yugo escocés. Este mecanismo es impulsado por la manivela 2 a $\omega_2 = 36$ rad/s cmr. Calcúlese la velocidad de la cruceta, eslabón 4.

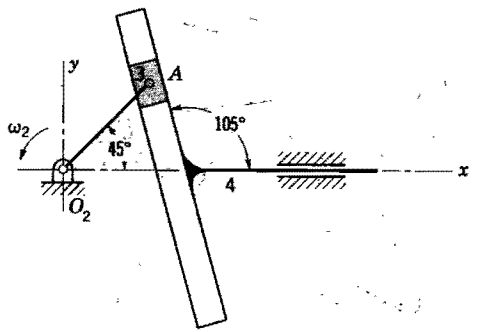
3-27 Hágase un análisis completo de velocidad del eslabonamiento ilustrado en la figura correspondiente, para $\omega_2 = 72$ rad/s cmr.

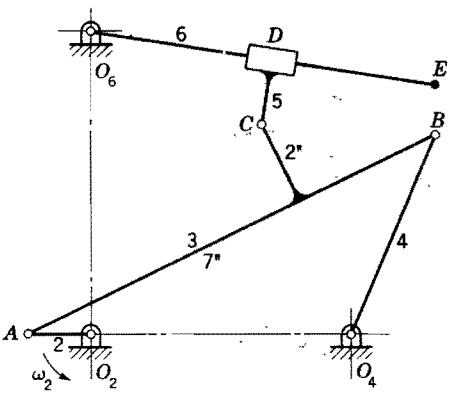


Problema 3-24 $R_{AO_2} = 8$ pulg, $R_{O_4O_2} = 20$ pulg.

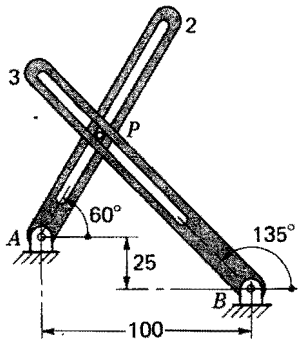


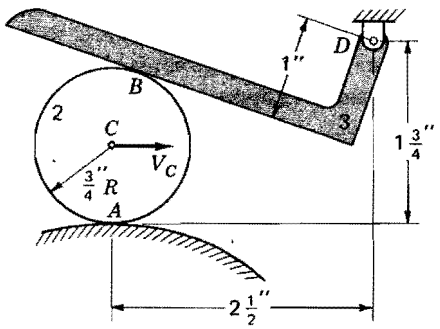
Problema 3-25





Problema 3-26 $R_{AO_2} = 250$ mm. **Problema 3-27** $R_{AO_2} = R_{DC} = 1.5$ pulg, $R_{BA} = 10.5$ pulg, $R_{O_4O_2} = 6$ pulg, $R_{BO_4} = 5$ pulg, $R_{O_6O_2} = 7$ pulg, $R_{EO_6} = 8$ pulg.





Problema 3-28 Las dimensiones se dan en milímetros. **Problema 3-29**

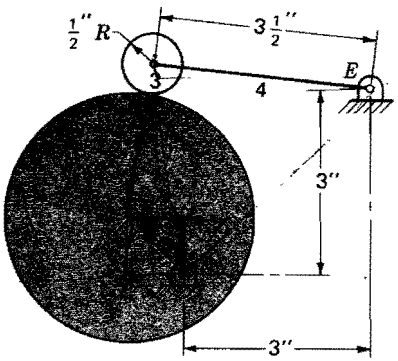
3-28 Los eslabones ranurados 2 y 3 son impulsados en forma independiente a $\omega_2 = 30$ rad/s mmr y $\omega_3 = 20$ rad/s mmr, respectivamente. Calcúlese la velocidad absoluta del centro del pasador P_4 que va dentro de las dos ranuras.

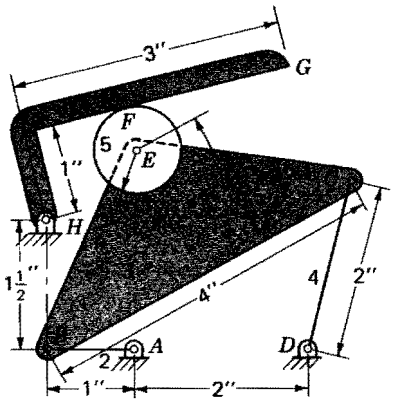
3-29 El mecanismo ilustrado se impulsa de tal manera que $V_C = 10$ pulg/s hacia la derecha. Se supone que existe un contacto por rodadura entre los eslabones 1 y 2; pero que puede haber deslizamiento entre los eslabones 2 y 3. Determínese la velocidad angular del eslabón 3.

3-30 La leva circular ilustrada se impulsa a una velocidad angular de $\omega_2 = 15$ rad/s mmr. Existe un contacto por rodadura entre la leva y el rodillo, eslabón 3. Calcúlese la velocidad angular del seguidor oscilante, eslabón 4.

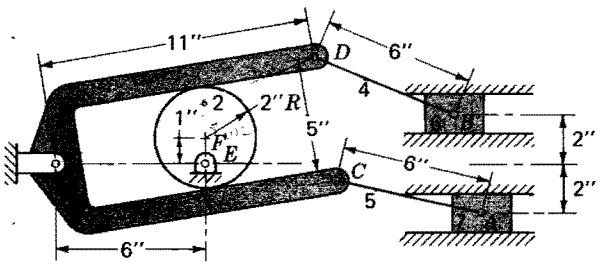
3-31 El mecanismo ilustrado en la figura es impulsado por el eslabón 2 a 10 rad/s cmr. Se tiene un contacto por rodadura en el punto F. Determínese la velocidad de los puntos E y G, y las velocidades angulares de los eslabones, 3, 4, 5 y 6.

3-32 La figura presenta el diagrama esquemático de una bomba de dos émbolos. La bomba es impulsada por un excéntrico circular, eslabón 2, a $\omega_2 = 25$ rad/s cmr. Calcúlense las velocidades de los dos pistones, eslabones 6 y 7.

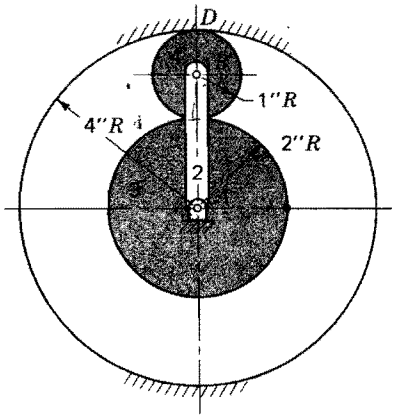




Problemas 3-30 y 3-31



Problema 3-32



Problema 3-33

3-33 El tren de engranes epicíclico que se muestra en la figura correspondiente es impulsado por el brazo, eslabón 2, a $\omega_2 = 10$ rad/s mmr. Determínese la velocidad angular del eje de salida que va conectado al engrane 3.

3-34 El diagrama muestra una aproximación esquemática plana de una suspensión delantera de automóvil. El *centro del rodillo* es el término utilizado por la industria para describir el punto en torno al cual parece girar el cuerpo del automóvil, en relación con el piso. Se supone que hay pivoteo, pero no resbalamiento entre las ruedas y la carretera. Después de hacer un esquema, apliquense los conceptos de los centros instantáneos para encontrar una técnica que sirva para localizar el centro del rodillo.

3-35 Localícense todos los centros instantáneos del eslabonamiento del problema 3-22

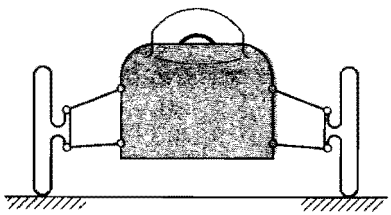
3-36 Determínense todos los centros instantáneos del mecanismo del problema 3-25.

3-37 Encuéntrense todos los centros instantáneos del mecanismo del problema 3-26.

3-38 Localícense todos los centros instantáneos del mecanismo del problema 3-27.

3-39 Encuéntrense todos los centros instantáneos del mecanismo del problema 3-29.

3-40 Hállense todos los centros instantáneos del mecanismo del problema 3-30.



Problema 3-34

CAPÍTULO

CUATRO

ACELERACIÓN

4-1 DEFINICIÓN DE ACELERACIÓN

En la figura 4-1*a* se observa primero un punto móvil en la ubicación P en donde tiene una velocidad $\mathbf{V}_P$. Después de un breve intervalo de tiempo Δt, se observa que el punto se ha desplazado siguiendo cierta trayectoria hasta la nueva ubicación P', y que su velocidad ha cambiado a $\mathbf{V}'_P$, que puede diferir de $\mathbf{V}_P$ tanto en magnitud como en dirección. Se puede evaluar el cambio de velocidad $\Delta\mathbf{V}_P$: como se indica en la figura 4-1*b*.

$$\Delta\mathbf{V}_P = \mathbf{V}'_P - \mathbf{V}_P$$

La *aceleración promedio* del punto P durante el intervalo es $\Delta\mathbf{V}_P/\Delta t$. La *aceleración instantánea* (de aquí en adelante llamada, sencillamente, *aceleración*) del punto P se define como la rapidez de cambio de su velocidad respecto al tiempo, es decir, el límite de la aceleración promedio para un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño

$$\mathbf{A}_P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\mathbf{V}_P}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{V}_P}{dt} = \frac{d^2\mathbf{R}_P}{dt^2} \tag{4-1}$$

Puesto que la velocidad es una cantidad vectorial, $\Delta\mathbf{V}_P$ y la aceleración $\mathbf{A}_P$ también son cantidades vectoriales y ambas tienen magnitud y dirección. Asimismo, al igual que la velocidad, el vector aceleración se define apropiadamente sólo para un punto; el término no se debe aplicar a una recta, un sistema de coordenadas, un volumen o cualquier otra colección de puntos ya que las aceleraciones de los diversos puntos que intervengan pueden diferir.

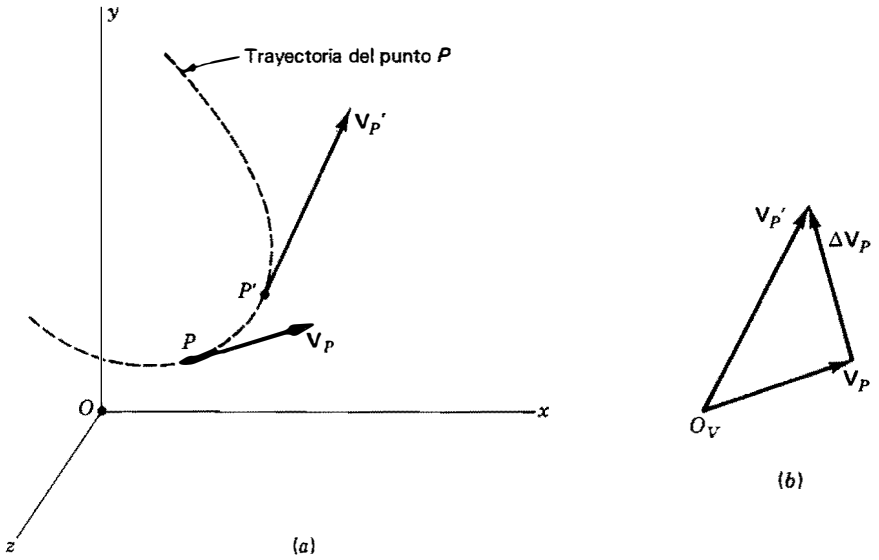


Figura 4-1 Cambio en la velocidad de un punto en movimiento.

Al igual que la velocidad, la aceleración de un punto en movimiento será considerada en forma diferente por observadores diferentes. La aceleración no depende de la ubicación real del observador, sino que depende críticamente del movimiento de éste o, mas bien, del movimiento del sistema de coordenadas de tal observador. Si la aceleración es detectada por un observador situado en el sistema absoluto de coordenadas se le menciona como *aceleración absoluta* y se denota mediante el símbolo $\mathbf{A}_{P/1}$ o simplemente $\mathbf{A}_P$, lo cual es coherente con la notación utilizada para la posición, el desplazamiento y la velocidad.

4-2 ACELERACIÓN ANGULAR DE UN CUERPO RÍGIDO

En la figura 4-2 se considera el movimiento de un cuerpo rígido. Dos puntos del cuerpo, P y Q, sufren primero desplazamientos pequeños durante un intervalo breve de tiempo, Δt, y llegan a las nuevas posiciones xxi y Q'. A continuación, durante otro pequeño intervalo de tiempo, cubren otros pequeños desplazamientos para llegar a las posiciones P'' y Q''. Se recordará (Sec. 3-3) que estos desplazamientos sirvieron para obtener el vector diferencia de velocidad $\mathbf{V}_{PQ}$ y para definir el vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ del cuerpo en movimiento. Al hacerlo se tomó el punto de vista de un observador en un sistema de coordenadas en movimiento cuyo origen se desplaza junto con el punto Q, pero cuyos ejes se mantienen paralelos a los de los ejes de coordenadas absolutas. Se recordará asimismo que un observador de esta índole percibe sólo la rotación del cuerpo en torno al

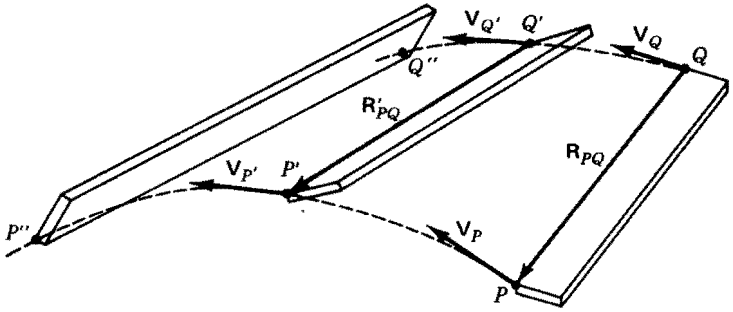


Figura 4-2

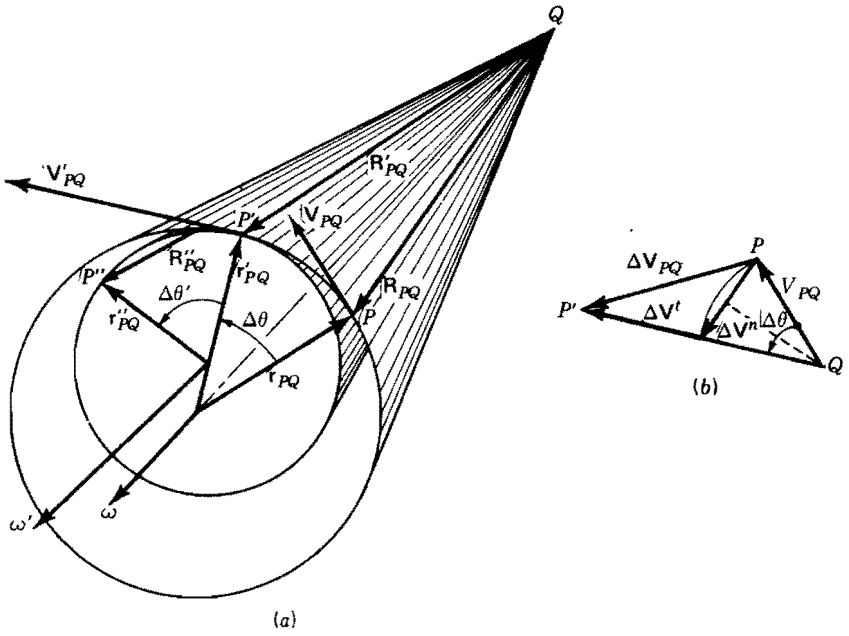


Figura 4-3

punto Q y, como se mostró en la figura 3-4, a él le parece que el vector de diferencia de posición $\mathbf{R}_{PQ}$ describe un cono cuyo eje define la dirección de $\boldsymbol{\omega}$.

Al desarrollar las fórmulas para la aceleración, ahora se desea extender este punto de vista para dos intervalos de tiempo sucesivos. En la figura 4-3*a* se toma la perspectiva del mismo observador en movimiento, pero sin rotación. Durante el primer intervalo de tiempo, el cuerpo gira en torno a Q hasta que P llega a P', con $\mathbf{R}_{PQ}$ describiendo una sección de cono en torno al eje $\boldsymbol{\omega}$. Durante el segundo inter-

valo, la rotación continúa hasta que P' llega a P''. Sin embargo, en esta ocasión, la rotación puede tener un tamaño diferente y realizarse en torno a un eje diferente; de donde, se muestra $\mathbf{R}'_{PQ}$ describiendo un segundo cono con el eje modificado $\boldsymbol{\omega}'$. El cambio en la velocidad angular del cuerpo está dado por

$$\Delta\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}' - \boldsymbol{\omega}$$

La aceleración angular del cuerpo se define como la rapidez de cambio de su velocidad angular, y su símbolo es $\boldsymbol{\alpha}$,

$$\boldsymbol{\alpha} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\boldsymbol{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \tag{4-2}$$

Como se ve en la figura 4-3*a*, el cambio en la velocidad angular puede incluir un cambio en la magnitud (si la rapidez de la rotación aumenta o decrece) y, o bien, un cambio en la dirección (si se modifica el eje de la rotación). Al igual que $\Delta\boldsymbol{\omega}$, del cual proviene, no existe razón alguna para creer que $\boldsymbol{\alpha}$ posea una dirección a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$ o bien, $\boldsymbol{\omega}'$; sino que puede tener una dirección totalmente nueva.

Como el vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$, el vector aceleración angular $\boldsymbol{\alpha}$ se aplica a la rotación absoluta del cuerpo rígido completo, y con frecuencia se le asigna un subíndice del número del sistema de coordenadas del cuerpo en movimiento, por ejemplo, $\boldsymbol{\alpha}_2$ o $\boldsymbol{\alpha}_{2/1}$.

4-3 DIFERENCIA DE ACELERACIONES ENTRE PUNTOS DE UN CUERPO RÍGIDO

Siguiendo con la figura 4-3*a*, se puede escribir la ecuación de diferencia de velocidad que proviene de cada uno de los desplazamientos sucesivos

$$\mathbf{V}_{PQ} = \mathbf{V}_P - \mathbf{V}_Q = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_{PQ} \tag{a}$$

y

$$\mathbf{V}'_{PQ} = \mathbf{V}'_P - \mathbf{V}'_Q = \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{R}'_{PQ} \tag{b}$$

Los dos vectores de diferencia de velocidad se muestran tangentes a los conos respectivos en P y P'.

Al restar la ecuación (*a*) de la (*b*), se obtiene

$$\Delta\mathbf{V}_{PQ} = \mathbf{V}'_{PQ} - \mathbf{V}_{PQ} \tag{c}$$

$$= \Delta\mathbf{V}_P - \Delta\mathbf{V}_Q \tag{d}$$

En la figura 4-3*b* se muestra la sustracción gráfica de la (*c*) como su frontera exterior. Se observará que $\mathbf{V}'_{PQ}$ y $\mathbf{V}_{PQ}$ tienen una diferencia de dirección en $\Delta\theta$ ya que, según las ecuaciones (*b*) y (*a*), son perpendiculares a los radios del cono $\mathbf{r}'_{PQ}$ y $\mathbf{r}_{PQ}$, respectivamente. Las magnitudes V'_{PQ} y V_{PQ} no son necesariamente iguales.

Para contribuir a la evaluación de $\Delta\mathbf{V}_{PQ}$, a continuación se divide en dos componentes, $\Delta\mathbf{V}^n$, tomada como la cuerda de un arco circular con centro en Q y radio $\mathbf{V}_{PQ}$, y $\Delta\mathbf{V}^t$, tomada a lo largo de $\mathbf{V}'_{PQ}$.

$$\Delta \mathbf{V}_{PQ} = \Delta \mathbf{V}^n + \Delta \mathbf{V}^t \qquad (e)$$

En breve se descubrirá el significado de los superíndices.

Si por ahora este estudio se concentra tan sólo en $\Delta \mathbf{V}^n$, se puede evaluar su magnitud trazando su mediatriz que pasa por Q. Así pues,

$$\Delta V^n = 2 V_{PQ} \operatorname{sen} \frac{\Delta \theta}{2}$$

Si se supone que el intervalo de tiempo Δt (y, por lo tanto, el desplazamiento angular) es pequeño, el seno del ángulo pequeño se puede aproximar por el ángulo mismo

$$\Delta V^n \approx 2 V_{PQ} \frac{\Delta \theta}{2} = \Delta \theta \, V_{PQ}$$

Ahora se puede dividir entre Δt y tomar el límite, definiendo así lo que se conoce con el nombre de *componente normal* de la *diferencia de aceleración*. A esta expresión se le asocia el símbolo $\mathbf{A}^n_{PQ}$

$$A^n_{PQ} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V^n}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \theta}{\Delta t} V_{PQ} \right)$$

Si se aplica la definición de velocidad angular, esto se convierte en

$$A^n_{PQ} = \omega V_{PQ}$$

Asimismo, en la figura 4-3*b* se observa que, en el límite, la cuerda $\Delta \mathbf{V}^n$ queda perpendicular a $\mathbf{V}_{PQ}$. Por consiguiente, se pueden restaurar los atributos vectoriales a la ecuación, escribiendo

$$\mathbf{A}^n_{PQ} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_{PQ}$$

Recordando la ecuación (3-3) correspondiente al vector de diferencia de velocidad, esto se puede escribir en la forma

$$\mathbf{A}^n_{PQ} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_{PQ}) \qquad (4\text{-}3)$$

Si el cuerpo que contiene a los dos puntos P y Q tiene un movimiento plano, se pueden encontrar otras formas útiles a partir de las ecuaciones (4-3) y (3-3) para evaluar $\mathbf{A}^n_{PQ}$

$$\mathbf{A}^n_{PQ} = -\omega^2 \mathbf{R}_{PQ} \qquad (4\text{-}4)$$

$$A^n_{PQ} = \frac{V^2_{PQ}}{R_{PQ}} \qquad (4\text{-}5)$$

Ahora, el análisis se concentrará en $\Delta \mathbf{V}^t$, el otro término de la ecuación (*e*). Puesto que $\Delta \mathbf{V}^n$ es la cuerda de un arco circular, la magnitud de $\Delta \mathbf{V}^t$ se puede evaluar como

$$\Delta V^t = V'_{PQ} - V_{PQ} = |\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{R}'_{PQ}| - |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_{PQ}| = \omega' r'_{PQ} - \omega r_{PQ}$$

Luego se divide entre Δt y se toma el límite, definiendo con ello a la *componente tangencial* de la *diferencia de aceleración* $\mathbf{A}^t_{PQ}$